

DailySpeakUp

Emil i programeri

Home

DailySpeakUp

Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Tim: TG08.1

Naziv tima: Emil i programeri

Članovi:

- Emil Popović
- Matej Jursić
- Lara Brečić
- Mate Jakovljević
- Kristijan Bilanović
- Lara Desnica
- Nika Valić

Nastavnik: Vlado Sruk

1. Opis projektnog zadatka

Motivacija

U današnjem poslovnom i akademskom okruženju, sposobnost jasnog i uvjerljivog izražavanja ključna je kompetencija. Mnogi studenti i profesionalci suočavaju se s poteškoćama u javnom govoru, prezentacijama i spontanoj komunikaciji. Postojeća rješenja često zahtijevaju mentore ili skupu obuku, a self-paced alati nisu dovoljno strukturirani.

DailySpeakUp pruža pristupačno, gamificirano rješenje koje omogućava svakodnevno vježbanje kroz kratke jednogminutne govorne izazove, s mogućnošću praćenja napretka i dobivanja povratnih informacija od zajednice.

Opis funkcionalnosti

Uloge korisnika

- Administrator
 - Kreira moderatore i administratore klikom na gumb "Dodaj moderatora" i "Dodaj administratora"
 - Može pregledavati listu moderatora/administratora
 - Ima i funkcionalnosti moderatora
- Moderator
 - Osigurava da je sav sadržaj objavljen na aplikaciji primjeren
 - Pristup svim videima na aplikaciji
 - Pregledavanje liste prijavljenih sadržaja
 - Može ukloniti neprimjeren sadržaj i deaktivirati korisničke račune
- Korisnik
 - Korisnik napravi račun (neovisno o administratorima i moderatorima) i odabere nekoliko od ponuđenih interesa
 - Na početnoj stranici se nalazi veliki gumb npr. "Snimi govor"
 - Pritiskom na gumb prikazuje se tema generirana umjetnom inteligencijom na temelju odabranih interesa
 - Pokreće se timer od npr. 20 sekundi tijekom kojeg korisnik može razmisliti o temi
 - Nakon što timer završi, pokreće se snimanje videa i korisnik priča o temi
 - Nakon točno 60 sekundi snimanje se automatski zaustavlja
 - Na drugoj stranici aplikacije korisnik ima pregled koji izgleda kao kalendar gdje može vidjeti što je prije snimio

Osnovne funkcionalnosti

- Registracija i autentikacija korisnika koristeći SuperTokens (vanjska usluga za autentikaciju)
- Personalizirano postavljanje interesa tijekom onboardinga (filozofija, umjetnost, tehnologija itd.)
- Dnevne AI-generirane teme za govorne vježbe temeljene na tim interesima
- Snimanje videa (govora) od jedne minute s kratkim vremenom za pripremu (npr. 20 sekundi)
- Sustav praćenja dnevnog streaka i statistike aktivnosti
- Pregled povijesti vlastitih govora s mogućnosti samoocjenjivanja

Moguće dodatne funkcionalnosti

- Sustav prijateljstava i dijeljenja videa
- Ocjenjivanje i komentiranje tuđih govora
- Push (ili email) notifikacije za očuvanje streaka (Resend)
- Video pohrana i streaming (integracija s object storage - Cloudflare R2)

Vanjske usluge

- AI servis za generiranje tema – Google Gemini za personalizirane dnevne teme
- Autentikacija - SuperTokens
- Push notifikacije - Firebase Cloud Messaging
- Video pohrana - Cloudflare R2 za pohranu i streaming videa
- Email usluge - Resend za transakcijske emailove

Korištene tehnologije

- Backend: FastAPI
- Frontend: Vue.js
- Baza podataka: PostgreSQL (hostano na neon.com)
- Deployment: Hetzner VPS + Dokploy

Postojeća slična rješenja

Orai aplikacija koja pomoću umjetne inteligencije pomaže pri uvježbavanju prezentiranja i govora u javnosti. Cilj aplikacije je automatska povratna informacija korisniku, dok DailySpeakUp ne koristi umjetnu inteligenciju za analizu snimaka korisnika. DailySpeakUp je aplikacija u kojoj korisnik sam prati svoj napredak putem kalendara prijašnjih snimaka i pomoću sustava prijateljstva gdje može vidjeti komentare i savjete drugih.



2. Analiza zahtjeva

Funkcionalni zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvatanja
F-01.1	Korisnik se može prijaviti e-mail adresom	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik se može prijaviti unosom valjane e-mail adrese te pristupiti svom profilu klikom na link u e-mailu.
F-01.2	Korisnik se može prijaviti Google računom	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik se može prijaviti pomoću svog Google računa putem sigurnog OAuth protokola.
F-02	Korisnik može odabrati interese	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik nakon registracije može odabrati i spremiti vlastite interese iz ponuđenog popisa tema.
F-03	Korisnik može konfigurirati postavke računa	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može mijenjati osobne podatke, profilnu sliku, e-mail adresu i obavijesti unutar profila.
F-04	Dnevne AI generirane teme	Visok	Zahtjev dionika	Sustav svakodnevno generira nove teme pomoću AI modela i prikazuje ih korisniku.
F-05	Korisnik može snimati nove govore	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može pokrenuti snimanje, pregledati snimku i pohraniti govor u svoj profil.
F-06	Korisnik može gledati stare govore	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može pristupiti popisu svojih prijašnjih govora te ih reproducirati unutar aplikacije.
F-07.1	Korisnik može dodavati prijatelje	Srednji	Zahtjev dionika	Korisnik može poslati zahtjev za prijateljstvo drugom korisniku i vidjeti status zahtjeva.
F-07.2	Korisnik može uklanjati prijatelje	Srednji	Zahtjev dionika	Korisnik može ukloniti postojećeg prijatelja sa svog popisa prijatelja.
F-08	Korisnik može gledati profil prijatelja	Srednji	Zahtjev dionika	Korisnik može otvoriti i pregledati javni profil svojih prijatelja, uključujući njihove javne govore.
F-09	Korisnik može dijeliti govor	Nizak	Zahtjev dionika	Korisnik može dijeliti svoj govor putem poveznice na društvene mreže ili direktno s drugim korisnicima.
F-10	Korisnik može mijenjati vidljivost govora	Srednji	Zahtjev dionika	Korisnik može postaviti vidljivost govora kao privatnu ili samo za prijatelje.
F-11	Korisnik može ocjenjivati govor	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može ocijeniti govor drugog korisnika pomoću zvjezdica ili sustava ocjena, a prosjek ocjena se prikazuje.
F-12	Praćenje streaka	Srednji	Zahtjev dionika	Sustav prati broj uzastopnih dana aktivnosti korisnika i prikazuje streak na profilu.
F-13	Slanje obavijesti za streak	Nizak	Zahtjev dionika	Sustav automatski šalje obavijest korisniku kada mu prijeti prekid streaka.
F-14	Prijava neprimjerenih videa	Srednji	Zahtjev dionika	Korisnik može prijaviti govor kao neprimjeren, nakon čega se obavještava moderator.
F-15.1	Moderacijski alati - brisanje sadržaja	Visok	Zahtjev dionika	Moderator može trajno izbrisati sadržaj putem administratorskog sučelja.
F-15.2	Moderacijski alati - suspendiranje korisnika	Visok	Zahtjev dionika	Moderator može onemogućiti pristup korisničkom računu.
F-16	Promjena korisničkih privilegija	Visok	Zahtjev dionika	Administrator može dodijeliti ili oduzeti moderatorske ovlasti korisnicima.
F-17	Promjena korisničkih privilegija	Visok	Zahtjev dionika	Administrator može dodijeliti ili oduzeti administratorske ovlasti korisnicima.
F-18	Brisanje računa	Nizak	Zahtjev dionika	Korisnik može samostalno izbrisati svoj račun iz postavki uz potvrdu brisanja.

Ostali zahtjevi

ID zahtjeva	Kategorija	Opis	Prioritet	Kriterij prihvatanja
-------------	------------	------	-----------	----------------------

ID zahtjeva	Kategorija	Opis	Prioritet	Kriterij prihvaćanja
NFZ-1.1	Performanse	Brzo učitavanje prvotnih dijelova korisničkog sučelja i njihovih funkcionalnosti aplikacije (FCP).	Visok	Stranica aplikacije se mora učitati unutar 1s
NFZ-1.2	Performanse	Aplikacija podržava te funkcionira bez ikakvih prekida ili smanjenja performansi zbog količine prijavljenih / registriranih korisnika.	Visok	Aplikacija mora podržavati najmanje 50 000 prijavljenih korisnika zajedno sa njihovim osobnim sadržajem.
NFZ-1.3	Performanse	Sustav ima brzo vrijeme odziva na korisničke akcije	Visok	Vrijeme učitavanja stranice, prijave i primitka potvrde je manje od 2s.
NFZ-1.4	Performanse	Aplikacija se štedljivo koristi dostupnom korisničkom memorijom.	Srednji	Aplikacija ne prelazi prag od 500MB memorije prilikom korištenja u pregledniku.
NFZ-2.1	Sigurnost	Svi korisnički zahtjevi šalju se putem kriptirane veze.	Visok	Nužno postoji certifikat te se nužno prema svim API endpointovima uspostavlja HTTPS (sigurna / kriptirana) veza.
NFZ-2.2	Sigurnost	Svi se korisnički podatci, bilo osobni ili postavke aplikacije čuvaju u skladu s danim zakonskim regulativama, npr. GDPR-om.	Visok	Korisnik nužno daje privolu za obradu njegovih podataka prilikom registracije. Osobni su podatci korisnika kriptirani. Omogućeno je brisanje korisničkih podataka na njihov zahtjev.
NFZ-2.3	Sigurnost	Pristup funkcionalnostima aplikacije kontroliran je korisničkim ulogama potvrđenim autorizacijom u sustavu.	Visok	Npr. registrirani korisnik ne može pristupiti admin sučelju. Detaljnije razrađeno u poglavlju o Dioncima.
NFZ-3.1	Dostupnost	Aplikacija je korisniku dostupna 99.9% vremena, ekvivalentno tome da ne radi 9 sati u godini.	Visok	(Ne)dostupnost sustava se prati programom za nadzor i ne prelazi 45 minuta mjesečno.
NFZ-4.1	Održivost	Razvojni programeri održavaju strukturu projekta te izvorne programske datoteke.	Visok	Nužna je modularnost u strukturi projekta i koda prema kojoj se razdvajaju elementi različitih namjena (backend, frontend, baze, različite komponente, funkcije...)
NFZ-4.2	Održivost	Brzo rješavanje prijavljenih poteškoća u aplikaciji.	Srednji	Sve se prijavljene teškoće, bez obzira na stupanj važnosti, moraju razriješiti unutar vremenskog perioda od 2 tjedna počevši od njihove prijave.
NFZ-4.3	Održivost	Aplikacijski poslužitelj ne sprema stanje aplikacije.	Visok	Radnje poduzete kako bi softver koristio manje električne energije za obavljanje iste funkcije.
NFZ-5.1	Skalabilnost	Test crnog petka: pod najvećim opterećenjem od 5000 zahtjeva u sekundi, aplikacija i dalje funkcionira prema ranije navedenim nefunkcionalnim zahtjevima.	Visok	Pod najvećim opterećenjem od 5000 zahtjeva u sekundi, aplikacija i dalje funkcionira prema ranije navedenim nefunkcionalnim zahtjevima.
NFZ-6.1	Pouzdanost	Sustav mora osigurati integritet podataka prijavljenih korisnika.	Visok	Uspješne registracije/prijave trajno se spremaju u bazu podataka. Sustav sadrži mehanizam izrade sigurnosne kopije podataka koji se periodički izvršava na dnevnoj razini.
NFZ-7.1	Uporaba	Korisničko sučelje je responzivno i pruža najbolje moguće korisničko iskustvo na danom uređaju.	Visok	Grafičko sučelje aplikacije ispravno se prikazuje na standardnim rezolucijama mobilnih i stolnih računala. Svi su interaktivni elementi lako dostupni.
NFZ-7.2	Uporaba	Aplikacija je usklađena sa standardima pristupačnosti kako bi je mogle koristiti osobe s invaliditetom	Srednji	Aplikacija prati WCAG standard. Omogućena je navigacija aplikacijom pomoću tipkovnice. Slike imaju odgovarajuće alternativne tekstove.
NFZ-7.3	Uporaba	Korisničko sučelje mora biti intuitivno za nove korisnike.	Srednje	Novi se korisnik uspješno registrira unutar 2 minute bez dodatnih uputa. Ključne funkcionalnosti su dostupne unutar jednog klika na početnom korisničkom zaslonu.

ID zahtjeva	Kategorija	Opis	Prioritet	Kriterij prihvatanja
NFZ-7.4	Uporaba	Korisničko sučelje aplikacije ne oslanja se na materinji jezik razvojnog tima.	Srednje	Aplikacija koristi što više korisnicima općerazumljivih simbola, ondje gdje je nužna uporaba teksta, moguće je uključiti prijevod aplikacije na ENG.

Dionici

Glavni dionici uključeni u razvoj i korištenje sustava **DailySpeakUp** su:

1. **Anonimni korisnik**
2. **Registrirani korisnik**
3. **Moderator**
4. **Administrator**
5. **Razvojni tim**
6. **Naručitelj**

Akteri i njihovi funkcionalni zahtjevi

A-1 Registrirani korisnik (inicijator) može:

- F-01.1 – Prijava e-mail adresom
- F-01.2 – Prijava Google računom
- F-02 – Odabrati interese
- F-03 – Konfigurirati postavke računa
- F-04 – Pregledavati dnevne AI generirane teme
- F-05 – Snimati nove govore
- F-06 – Gledati stare govore
- F-07.1 – Dodavati prijatelje
- F-07.2 – Uklanjati prijatelje
- F-08 – Gledati profil prijatelja
- F-09 – Dijeliti govor
- F-10 – Mijenjati vidljivost govora
- F-11 – Ocjenjivati govor
- F-14 – Prijaviti neprimjerene govore
- F-17 – Izbrisati svoj račun

A-2 Registrirani korisnik (sudionik) može:

- F-12 – Pregledavati i održavati streak aktivnosti
- F-13 – Primati obavijesti o streaku

A-3 Moderator može:

- F-14 – Primati prijave neprimjerenih govora
- F-15.1 – Brisati sadržaj
- F-15.2 – Suspendirati korisnike

A-4 Administrator može:

- F-16 – Mijenjati korisničke privilegije (dodjela/uklanjanje moderatorskih ovlasti)
- F-17 – Mijenjati korisničke privilegije (dodjela/uklanjanje administratorskih ovlasti)

A-5 Razvojni tim može:

- Implementirati, testirati i održavati sve funkcionalnosti sustava prema zahtjevima

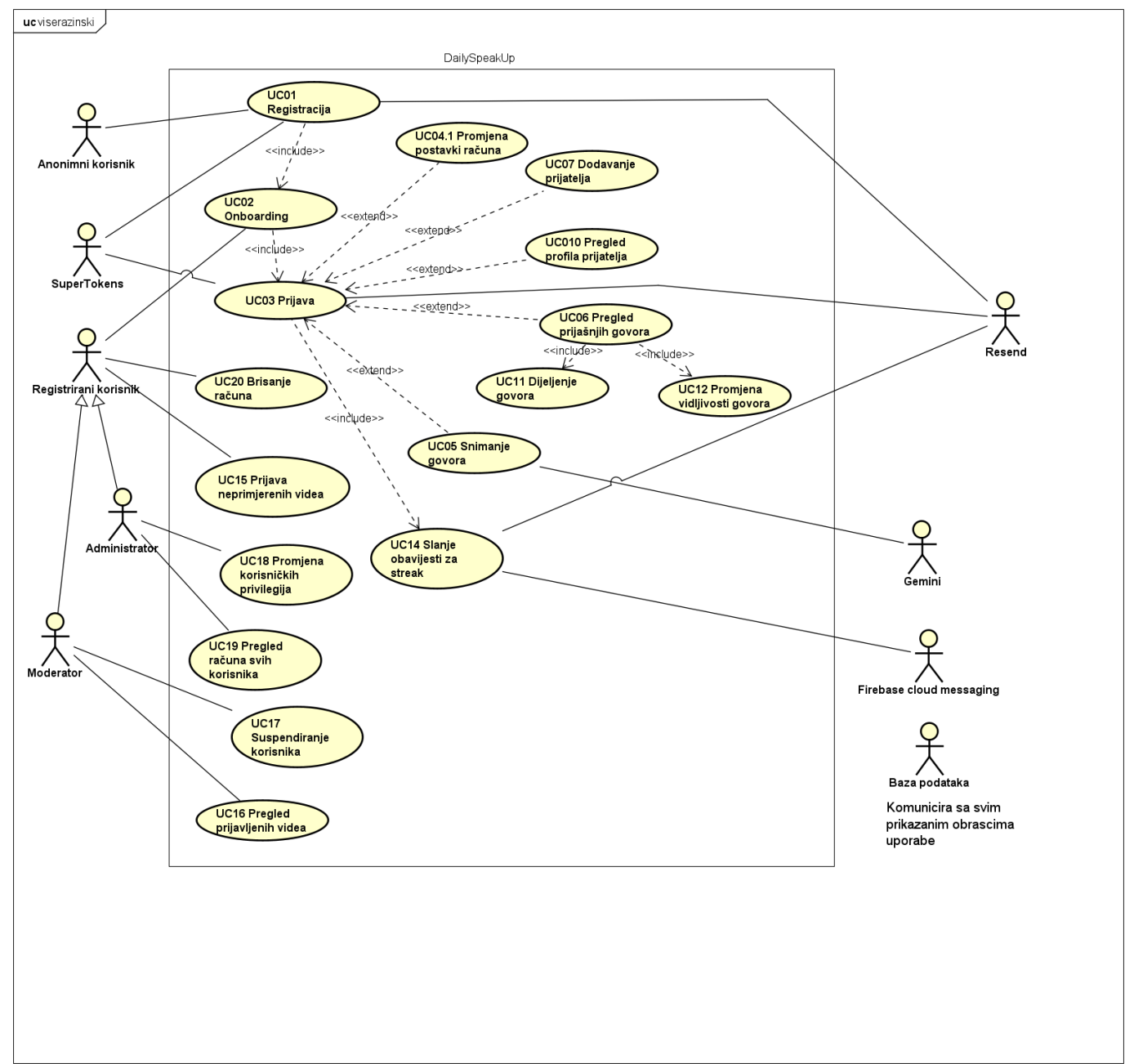
A-6 Naručitelj može:

- Odobravati funkcionalne zahtjeve i prioritete razvoja
- Pregledavati izvještaje o napretku i kvaliteti sustava

3. Specifikacija zahtjeva sustava

Obrasci uporabe

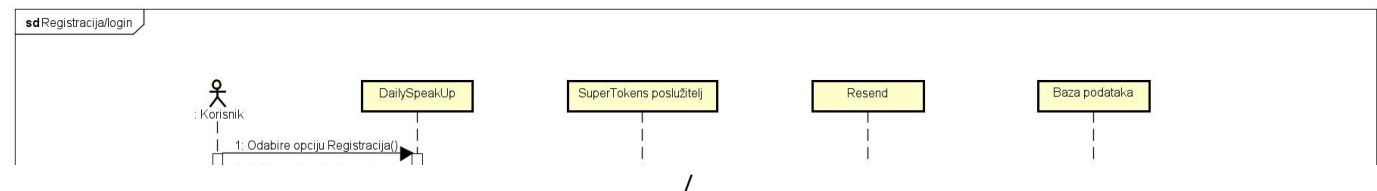
1. Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

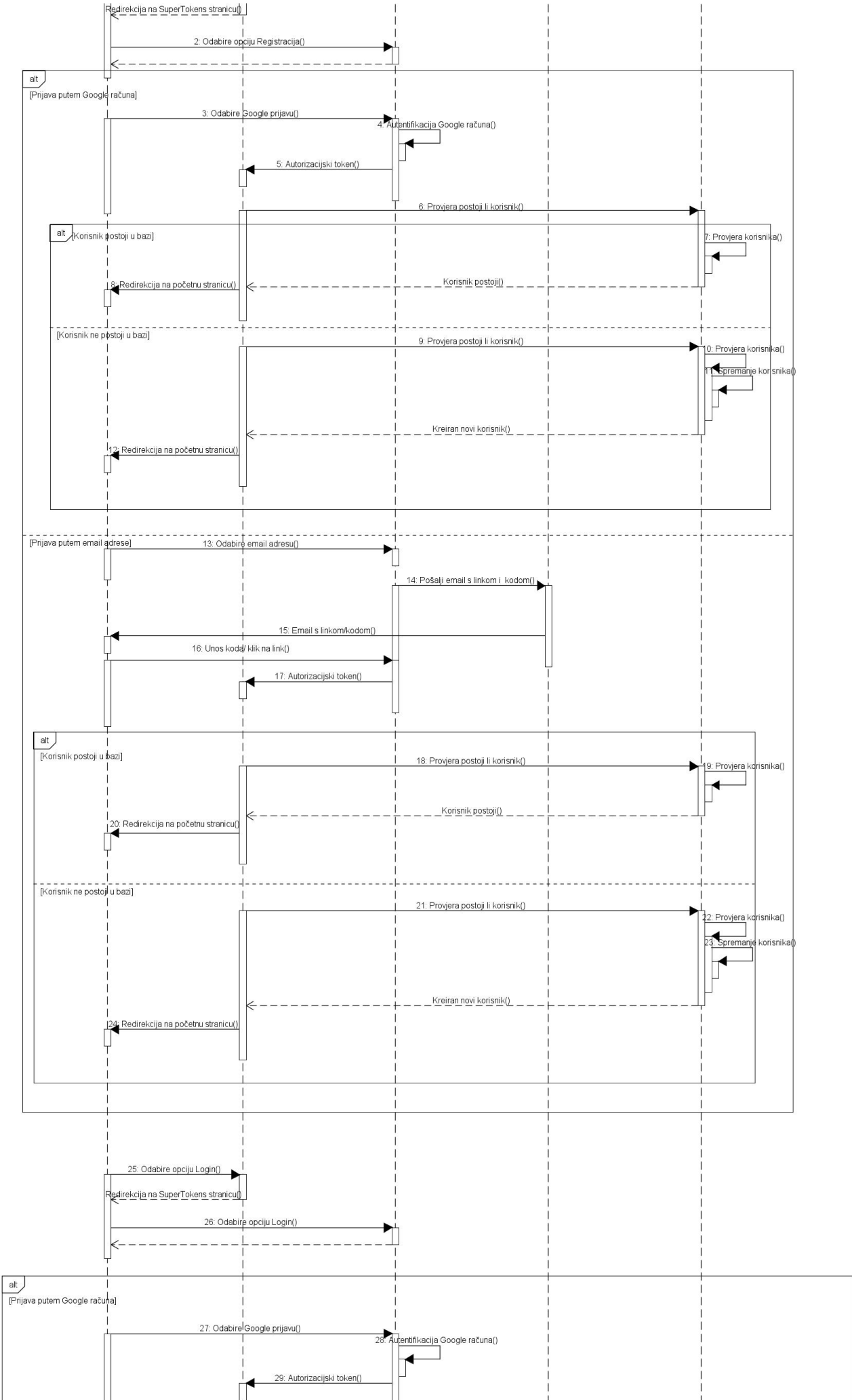


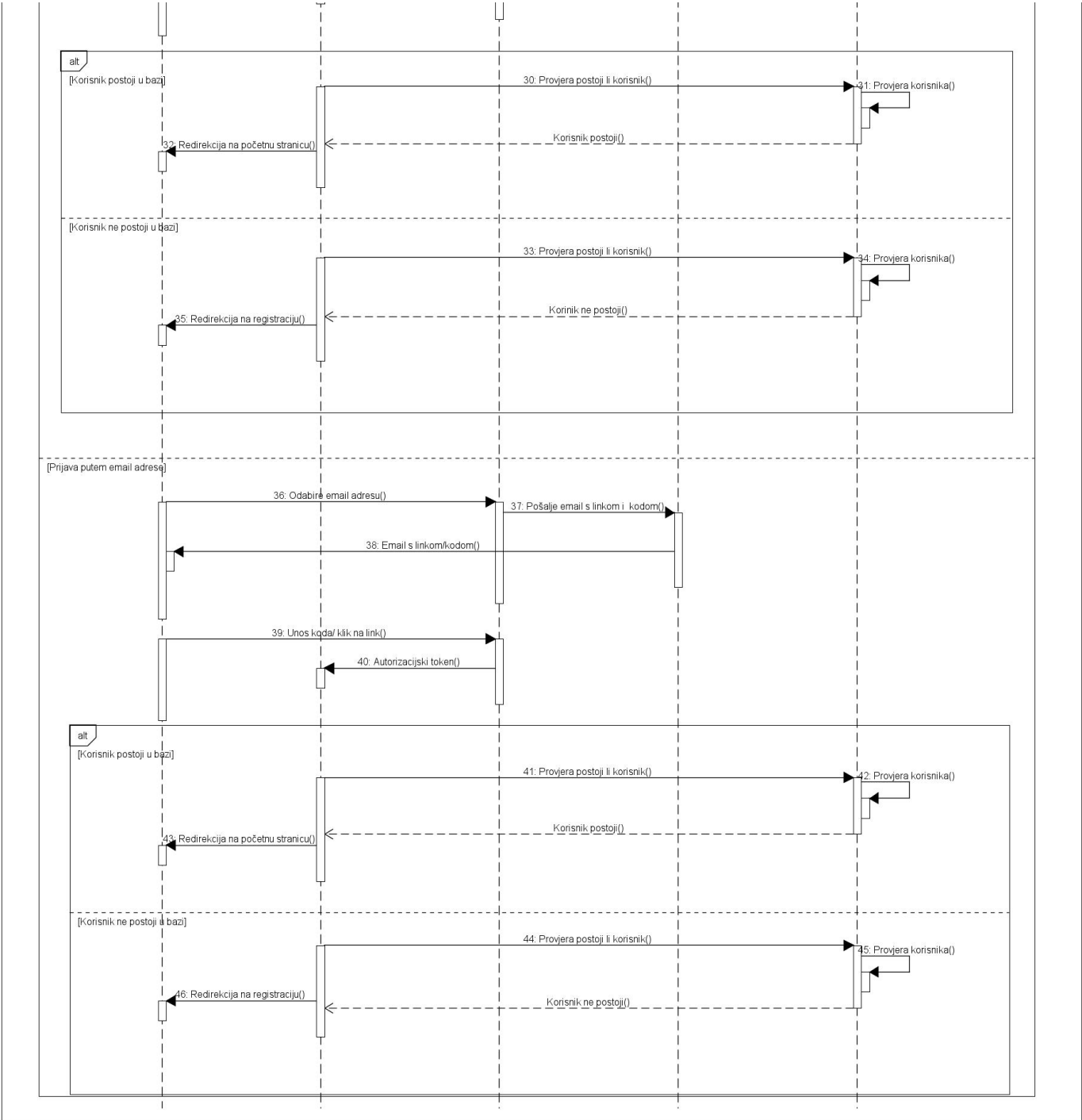
Sekvencijski dijagrami

► Registracija, login

Ako korisnik odabere prijavu putem e-mail adrese, SuperTokens poslužitelj putem Resend servisa šalje e-mail poruku s linkom i kodom za prijavu na korisnikovu e-mail adresu. Korisnik zatim klikom na link ili upisivanjem koda u aplikaciju aktivira proces autentikacije. SuperTokens poslužitelj tada šalje autorizacijski token aplikaciji, koja ponovno provjerava u bazi podataka postoji li korisnik s tim podacima. Kao i kod Google prijave, ako korisnik postoji, preusmjerava se na početnu stranicu, a ako ne postoji, kreira se novi korisnik u bazi podataka i korisnik se nakon toga preusmjerava na početnu stranicu. Kod prijave, korisnik također odabire hoće li koristiti Google račun ili e-mail adresu. Slučaj je identičan registraciji, no ako korisnik pri prijavi ne postoji u bazi, onda će se on preusmjeriti na registraciju.

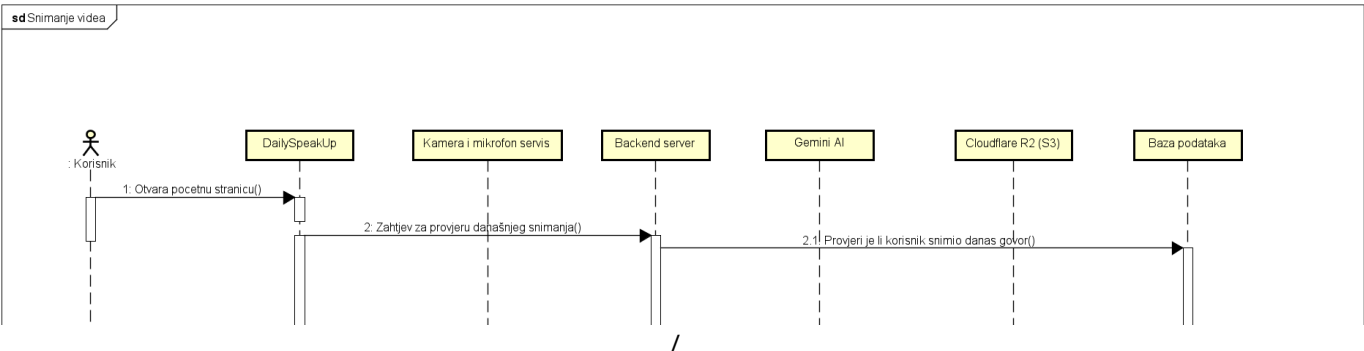


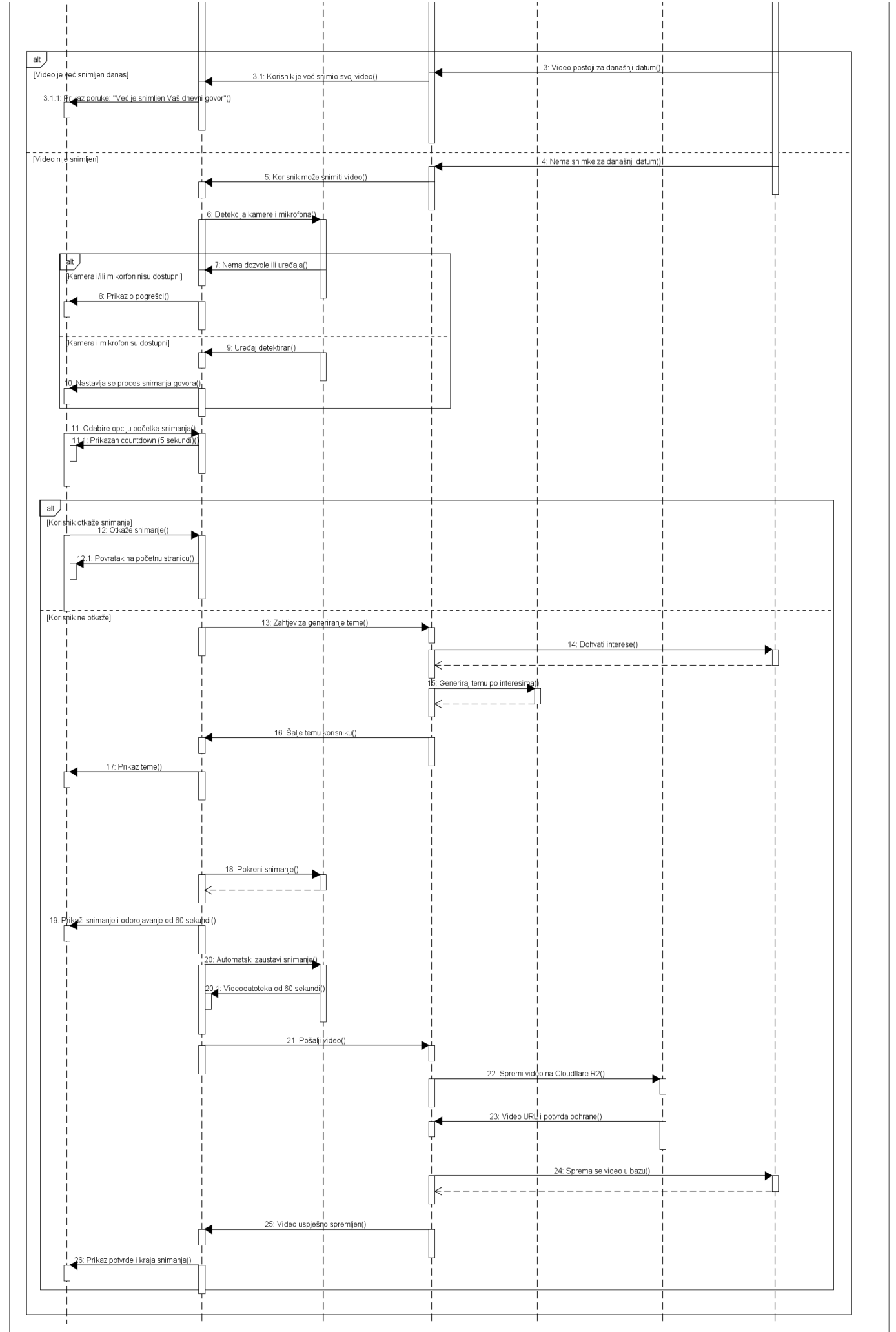




► Snimanje videa

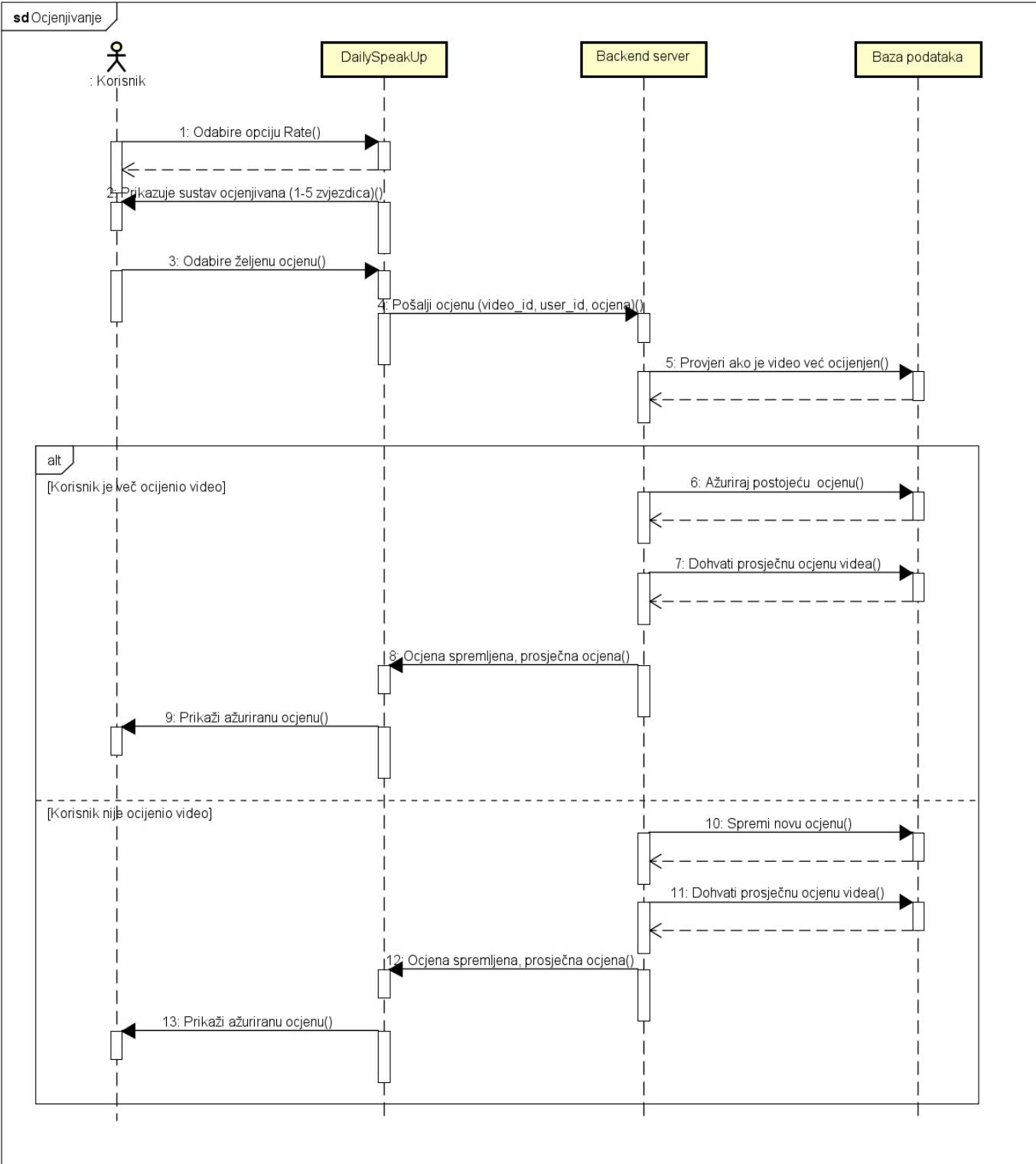
Kada korisnik odabere snimanje, aplikacija prikazuje countdown od 5 sekundi tijekom kojeg može otkazati. Ako ne otkáže, aplikacija šalje zahtjev backend serveru za generiranje teme. Backend server dohvaća korisnikove interese iz baze i šalje ih Gemini AI servisu koji generira temu. Tema se vraća aplikaciji i prikazuje korisniku. Nakon čega se pokreće timer od 20 sekundi za razmišljanje o temi, zatim countdown, i započinje snimanje videa koje traje 60 sekundi. Nakon završetka snimanja, aplikacija šalje video backend serveru koji ga sprema na Cloudflare R2 pohranu. R2 vraća URL videa i potvrdu pohrane, nakon čega backend server u bazu podataka sprema zapis o snimanju s podacima o korisniku, datumu, temi, URL-u videa i trajanju.





► Ocjenjivanje

Ako je, backend server ažurira postojeću ocjenu u bazi i dohvaća novu prosječnu ocjenu videa i brojem ocjena. Baza vraća prosječnu ocjenu i broj ocjena serveru, koji podatke prosljeđuje aplikaciji, a aplikacija korisniku prikazuje potvrdu da je ocjena ažurirana zajedno s novom prosječnom ocjenom. Ako korisnik još nije ocijenio video, backend server sprema novu ocjenu u bazu podataka te dohvaća prosječnu ocjenu videa i broj ocjena. Tada te podatke prosljeđuje aplikaciji koja korisniku prikazuje potvrdu da je ocjena spremljena i ažuriranu prosječnu ocjenu videa.



UC01 Registracija

- **Glavni sudionik:** Anonimni korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-01.1, F-01.2
- **Cilj:** Izrada računa
- **Sudionici:**

- Anonimni korisnik
- Aplikacijski poslužitelj
- SuperTokens
- Baza podataka
- Resend
- **Preduvjet:** korisnik nije registriran
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju [Log in](#)
 2. Korisnika se preusmjerava na SuperTokens stranicu za prijavu
 3. Korisnik odabire [Sign up](#)
 4. Korisnik odabire jednu od opcija prijave:
 - Google račun
 - Korisnik je nakon autentikacije s Google računom automatski prijavljen
 - e-mail adresa
 1. Korisnika se preusmjerava na stranicu za upis koda za prijavu
 2. Na korisnikovu e-mail adresu šalje se link i kod za prijavu
 3. Klikom na link ili upisivanjem koda aktivira se sesija na uređaju s kojega je poslan zahtjev za prijavu
 5. Slijedi UC02 Onboarding
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - SuperTokens vrati grešku -- brisanje nedovršenog računa, slijedi UC01 Registracija
 - Link za aktivaciju je istekao -- brisanje nedovršenog računa; korisnika se preusmjerava na stranicu greške na kojoj se nalazi gumb [Log in](#), slijedi UC01 Registracija

UC02 Onboarding

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-02, F-03
- **Cilj:** Postavljanje računa
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i nije završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire prikazano ime i jedinstveno korisničko ime
 2. Korisnik ima opciju odabira profilne slike
 3. Korisnik odabire opciju [Continue setup](#)
 4. Korisnik odabire barem jedan od ponuđenih interesa
 5. Korisnik odabire opciju [Finish setup](#)
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - Već postoji korisnik s odabranim korisničkim imenom -- korisnik mora odabrati drugo korisničko ime

UC03 Prijava

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-01.1, F-01.2
- **Cilj:** Prijava u postojeći račun
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - SuperTokens
 - Baza podataka
 - Resend
- **Preduvjet:** Korisnik nije prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju [Log in](#)
 2. Korisnika se preusmjerava na SuperTokens stranicu za prijavu
 3. Korisnik odabire [Log in](#)
 4. Korisnik odabire jednu od opcija prijave:
 - Google račun
 - Korisnik je nakon autentikacije s Google računom automatski prijavljen
 - e-mail adresa
 1. Korisnika se preusmjerava na stranicu za upis koda za prijavu

2. Na korisnikovu e-mail adresu šalje se link i kod za prijavu
3. Klikom na link ili upisivanjem koda aktivira se sesija na uređaju s kojega je poslan zahtjev za prijavu
5. Korisnika se preusmjerava na početnu stranicu

- **Opis mogućih odstupanja:**

- SuperTokens vrati grešku -- korisnika se preusmjerava na stranicu greške na kojoj se nalazi gumb **Log in**, slijedi UC03 Prijava
- Postoji račun sa zadanom e-mail adresom -- ispis greške
- Link za prijavu je istekao -- korisnika se preusmjerava na stranicu greške na kojoj se nalazi gumb **Log in**, slijedi UC03 Prijava

UC04 Promjena postavki računa

UC04.1 Promjena imena

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena prikazanog imena
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Settings**
 2. Korisnik unosi novo prikazano ime
 3. Nakon što element imena izgubi fokus, ime je promijenjeno

UC04.2 Promjena korisničkog imena

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena korisničkog imena
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen
 - Korisnik završio onboarding
 - Korisnik nije mijenjao korisničko ime unutar zadnjih tjedan dana
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Settings**
 2. Korisnik odabire opciju promjene korisničkog imena
 3. Korisnik unosi novo korisničko ime
 4. Nakon što element imena izgubi fokus, prikazuje modal koji nudi opcije **Confirm** i **Cancel**

UC04.3 Promjena e-mail adrese

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena postavki računa
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen
 - Korisnik je završio onboarding
 - Korisnik je registriran putem e-mail adrese
 - Korisnik nije mijenjao e-mail adresu unutar zadnjih tjedan dana
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Settings**
 2. Korisnik odabire opciju promjene e-mail
 3. Korisnik unosi novu e-mail adresu
 4. Nakon što element imena izgubi fokus, prikazuje modal koji nudi opcije **Confirm** i **Cancel**
 5. Ako korisnik odabere **Confirm** šalje se e-mail za potvrdu nove adrese

UC04.4 Promjena interesa

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-02, F-03
- **Cilj:** Promjena odabranih interesa
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu `Settings`
 2. Korisnik mijenja svoj odabir jednog ili više interesa

UC04.5 Promjena vizualne teme

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena vizualne teme
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu `Settings`
 2. Korisnik odabire između opcija `System theme`, `Light theme` i `Dark theme`

UC04.6 Promjena preferiranog jezika

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena preferiranog jezika
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu `Settings`
 2. Korisnik odabire preferirani jezik

UC04.7 Promjena profilne slike

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-03
- **Cilj:** Promjena profilne slike
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu `Settings`
 2. Korisnik uploada novu profilnu sliku

UC05 Snimanje govora

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-05, F-04, F-12
- **Cilj:** Snimanje novog govora
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka

- Gemini
- S3
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik taj dan nije snimio govor
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara početnu stranicu
 2. Detekcija kamere i mikrofona
 3. Korisnik odabire opciju početka snimanja govora
 4. Korisnik ima 5 sekundi za otkazati snimanje
 5. Korisnik dobije temu za govor
 6. Korisnik snima govor u trajanju od jedne minute
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - Otkazano snimanje -- povratak na početnu stranicu
 - Nema kamere ili mikrofona -- greška, otkazivanje snimanja
 - Mikrofon nema zvuka -- upozorenje

UC06 Pregled prijašnjih govora

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-06
- **Cilj:** Pregled prijašnjih govora
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu *My speeches*
 2. Korisnik dobiva kalendarski pregled svojih snimljenih govora
 3. Odabirom na datum prikazuje se govor snimljen na taeches

UC07 Dodavanje prijatelja

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-07.1
- **Cilj:** Dodavanje novog prijatelja
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu *Friends*
 2. Korisnik odabire *Add friend*
 3. Korisnik unosi korisničko ime prijatelja
 4. Korisnik šalje zahtjev za prijateljstvo
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - Korisničko ime nije validno -- ispis pogreške
 - Korisnici su već prijatelji -- ispis pogreške

UC08 Uklanjanje prijatelja

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-07.2
- **Cilj:** Uklanjanje postojećeg prijatelja
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding

- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Friends**
 2. Korisnik odabire opciju **Remove friend** pored danog prijatelja
 3. Korisnik potvrđuje uklanjanje

UC09 Prihvatanje zahtjeva za prijateljstvo

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-07.1
- **Cilj:** Prihvatanje zahtjeva za prijateljstvo
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Friends**
 2. Korisniku se ponuđuje lista zahtjeva koji čekaju potvrdu
 3. Korisnik može odabrati opcije **Accept** i **Deny**
 4. Novi prijatelj se dodaje u listu prijatelja

UC10 Pregled profila prijatelja

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-08
- **Cilj:** Pregled profila prijatelja
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara stranicu **Friends**
 2. Korisnik odabire željenog prijatelja
 3. Prikazuje se kalendarski pregled prijateljevih javnih videa

UC11 Dijeljenje govora

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-09
- **Cilj:** Dijeljenje govora
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Osoba koja otvara link je prijatelj ili autor
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju **Share** za dani video
 2. Korisnik dobiva link kojeg može kopirati
 3. Prijatelj klikom na link otvara dani video
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - Osoba koja nije prijavljena otvara link -- prikazuje se opcija **Log in**
 - Osoba koja nije prijatelj otvara link -- prikazuje se greška
 - Video je obrisan ili je promijenjena vidljivost -- prikazuje se greška

UC12 Promjena vidljivosti govora

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-12
- **Cilj:** Promjena vidljivosti govora

- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju **Change visibility** za dani video
 2. Odabire između **Private** i **Friends**

UC13 Ocjenjivanje govora

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-13
- **Cilj:** Promjena vidljivosti govora
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik je na stranici videa
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju **Rate**
 2. Korisnik odabire ocjenu u zvjezdicama

UC14 Slanje obavijesti za streak

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-13
- **Cilj:** Poslana obavijest za streak
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
 - Resend
 - Firebase cloud messaging
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik aktivan streak
 - Korisnik je aktivirao obavijesti
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Poslužitelj detektira da korisnik nije snimio govor
 2. Poslužitelj šalje obavijest korisniku za snimanje novog govora

UC15 Prijava neprimjerenih videa

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-14
- **Cilj:** Poslana obavijest za streak
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik ima pristup danom govoru
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju **Report**
 2. Korisnik navodi razloge za prijavu
 3. Korisnik potvrđuje prijavu

UC16 Pregled prijavljenih videa

- **Glavni sudionik:** Moderator
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-14, F-15.1, F-15.2
- **Cilj:** Pregled prijavljenih videa
- **Sudionici:**
 - Moderator
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik je Moderator
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Moderator odabire opciju `View reports`
 2. Moderator odabire željeni prijavljeni video
 3. Moderator odabire između `Ignore report`, `Remove video` i `Ban user`
 4. Moderator daje obrazloženje akcije
 5. Moderator potvrđuje odabir

UC17 Suspendiranje korisnika

- **Glavni sudionik:** Moderator
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-15.2
- **Cilj:** Suspendiranje korisnika
- **Sudionici:**
 - Moderator
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik je Moderator
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Moderator odabire opciju `Search users`
 2. Moderator odabire opciju `Ban user` na korisnikovom profilu
 3. Moderator daje obrazloženje akcije
 4. Moderator potvrđuje odabir

UC18 Promjena korisničkih privilegija

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-16
- **Cilj:** Promjena korisničkih privilegija
- **Sudionici:**
 - Administrator
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik je Administrator
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator traži korisnika po korisničkom imenu
 2. Administrator odabire novu razinu privilegija
 3. Administrator potvrđuje odabir

UC19 Pregled računa svih korisnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-16
- **Cilj:** Pregled svih korisnika
- **Sudionici:**
 - Administrator
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
 - Korisnik je Moderator

- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator odabire opciju `Search users`
 2. Administrator vidi sve govore koje je korisnik snimio bez obzira na postavku privatnosti

UC20 Brisanje računa

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Povezani funkcionalni zahtjevi:** F-17
- **Cilj:** Brisanje računa
- **Sudionici:**
 - Registrirani korisnik
 - Aplikacijski poslužitelj
 - Baza podataka
- **Preduvjet:**
 - Korisnik je prijavljen i završio onboarding
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odlazi na stranicu `Settings`
 2. Korisnik odabire opciju `Delete account`
 3. Korisnik potvrđuje odabir
 4. Anonimiziraju se podaci u bazi te se brišu govori i profilna slika

Sustav prijateljstva

► Dijagram obrazaca uporabe za UC07, UC08, UC09, UC10, UC13

Uloge administratora i moderatora te prijave

► Dijagram obrazaca uporabe za UC07, UC08, UC09, UC10, UC13

Sustav snimanja i upravljanja videima

► Dijagram obrazaca uporabe za UC05, UC06, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15

Uređivanje korisničkog profila

► Dijagram obrazaca uporabe za UC04, UC04.1, UC04.2, UC04.3, UC04.4, UC04.5, UC04.6, UC04.7, UC20

Provjera uključenosti ključnih funkcionalnosti u obrasce uporabe

Use case	Naziv	Povezani funkcionalni zahtjevi
UC01	Registracija	F-01.1, F-01.2
UC02	Onboarding	F-02, F-03
UC03	Prijava	F-01.1, F-01.2
UC04.1	Promjena imena	F-03
UC04.2	Promjena korisničkog imena	F-03
UC04.3	Promjena e-mail adrese	F-03
UC04.4	Promjena interesa	F-02, F-03
UC04.5	Promjena vizualne teme	F-03
UC04.6	Promjena preferiranog jezika	F-03
UC04.7	Promjena profilne slike	F-03
UC05	Snimanje govora	F-05, F-04, F-12
UC06	Pregled prijašnjih govora	F-06
UC07	Dodavanje prijatelja	F-07.1
UC08	Uklanjanje prijatelja	F-07.2
UC09	Prihvatanje zahtjeva za prijateljstvo	F-07.1

Use case	Naziv	Povezani funkcionalni zahtjevi
UC10	Pregled profila prijatelja	F-08
UC11	Dijeljenje govora	F-09
UC12	Promjena vidljivosti govora	F-12
UC13	Ocjenjivanje govora	F-13
UC14	Slanje obavijesti za streak	F-13
UC15	Prijava neprimjerenih videa	F-14
UC16	Pregled prijavljenih videa	F-14, F-15.1, F-15.2
UC17	Suspendiranje korisnika	F-15.2
UC18	Promjena korisničkih privilegija	F-16
UC19	Pregled računa svih korisnika	F-16
UC20	Brisanje računa	F-17

4. Arhitektura i dizajn-sustava

Arhitektura sustava

Opis arhitekture i obrazloženje

Sustav je dizajniran prema klijent-poslužitelj arhitekturi, koja omogućava jasnu podjelu između frontenda i backenda. Klijent-poslužitelj arhitektura daje mogućnost strogo razdvajanje između korisničkog sučelja i backenda. Frontend je isključivo odgovoran za prezentaciju podataka i interakciju s korisnikom, dok backend upravlja svim aspektima autentikacije, autorizacije i pristupa podacima. Ovakva granica olakšava razvoj jer omogućuje da različiti timovi rade paralelno na frontendu i backendu bez kolizija.

Arhitektura nudi odabir najprikladnijih tehnologija za svaki sloj sustava. Za frontend je odabran Vue.js zbog reaktivnog programskog modela i izvrsne razvojne produktivnosti, dok je za backend odabran Python s FastAPI frameworkom zbog njegove najbrže integracije i jednostavnog rukovanja API pozivima.

Svaki se dio sustava može mijenjati ili nadograđivati bez potrebe za promjenama u drugim slojevima.

Odabrana arhitektura nudi lako skaliranje kad poraste broj korisnika. Frontend koji sadrži statički sadržaj se može distribuirati preko Traefik web servera i horizontalno skalirati dodavanjem dodatnih web servera. Backend koji je implementiran kao stateless REST API se može skalirati dodavanjem više radnih procesa. Vanjski servisi (PostgreSQL na Neon.com, Cloudflare R2) nude automatsko skaliranje bez dodatne konfiguracije.

Klijent-poslužitelj arhitektura omogućava implementaciju višeslojne sigurnosne strategije. Sva osjetljiva backend logika i pristup bazi podataka su izolirani na backend strani, nedostupni izravnoj izmjeni od strane klijenta. Autentikacija se provodi preko SuperTokens servisa, što omogućava pouzdanu autentikaciju korisnika i validaciju JWT tokena bez potrebe za vlastitom implementacijom sigurnosne infrastrukture. Backend validira svaki zahtjev koristeći JWT tokene, osiguravajući da samo autorizirani korisnici mogu pristupiti zaštićenim resursima.

Backend je organiziran kao skup RESTful servisa koji pružaju definirana API sučelja. Svaki servis (korisnici, interesi, govori, prijateljstvo) ima vlastitu domenu odgovornosti i može se razvijati, testirati i deployati neovisno.

Jasna arhitektura značajno olakšava održavanje i proširivanje sustava. Nova funkcionalnost može se dodavati kao novi API endpoint ili novi frontend view bez utjecaja na postojeće komponente. Izdvojeni servisi za vanjske integracije omogućavaju laku zamjenu vanjskih pružatelja usluga.

Koristimo postojeća rješenja kako bismo efikasno iskoristili kvalitetne usluge vanjskih pružatelja i smanjili kompleksnost održavanja distribuiranog sustava. To znači da sami hostamo što je manje moguće te generičke zadatke (npr. održavanje baze podataka, autentifikaciju, spremanje podataka) prepuštamo postojećim rješenjima. To nam omogućava da ne brinemo o integritetu podataka na našim poslužiteljima automatiziranim backupima jer je sva infrastruktura koju mi održavamo *stateless*, tj. ne sprema nikakve podatke o aplikaciji ili korisnicima.

Kako bismo umanjili troškove upravljanja, aplikacijski poslužitelj (backend i frontend) hostamo na VPS-u (Virtualnom Privatnom Serveru). Biramo Hetzner zbog toga što pruža potpunu kontrolu nad virtualnim poslužiteljem, priuštivosti efikasnih ARM strojeva i lokaciju u Europskoj Uniji (Nuremberg, Njemačka). Za lakše upravljanje različitim uslugama i okruženjima na poslužitelju koristimo Dokploy - open source i self hosted alternativu za Vercel, Render i slične usluge. Dokploy pruža automatski deployment više okruženja s različitih grana (npr. produkcija deployana s `main` grane ili testno okruženje s `test` grane) i ugrađeni Traefik koji služi kao reverse proxy i automatski rješava TLS certifikate.

Organizacija aplikacije

Odgovornosti frontend sloja:

- **Prezentacijska logika:** Prikazivanje podataka korisniku u intuitivnom sučelju
- **Validacija na klijentskoj strani:** Trenutačna povratna informacija o unosu podataka
- **Upravljanje stanjem:** Lokalno stanje u Vue komponentama
- **Rutiranje:** Navigacija između različitih viewova aplikacije
- **API komunikacija:** Asinkroni pozivi prema backend REST API-ju
- **Media handling:** Snimanje videa kroz browser API

Odgovornosti backend sloja:

- **API endpointi:** Primanje i obrada HTTP zahtjeva od frontenda
- **Autentikacija i autorizacija:** Validacija JWT tokena (SuperTokens) i kontrola pristupa
- **Pristup podacima:** CRUD operacije nad PostgreSQL bazom kroz SQLAlchemy ORM
- **Integracije vanjskih servisa:** Pozivi prema:
 - Google Gemini AI (generiranje tema govora)
 - SuperTokens (autentifikacija korisnika)
 - Cloudflare R2 (upload i pohranjivanje videa)
 - Resend (email obavijesti)
 - Firebase Cloud Messaging (push obavijesti)
- **Validacija podataka:** Provjera ispravnosti ulaznih podataka kroz Pydantic sheme
- **Error handling:** Centralizirano upravljanje greškama i vraćanje odgovarajućih HTTP statusa
- **Logging:** Strukturirano logiranje svih važnih događaja

Komunikacija između frontend i backend sloja

Komunikacija između frontend i backend sloja odvija se isključivo preko REST API-ja koristeći JSON format:

1. **Request flow:** Frontend šalje HTTP zahtjev s Bearer tokenom u Authorization headeru
2. **Authentication:** Backend validira token preko komponente `AuthService`
3. **Processing:** API router poziva odgovarajuću aplikacijsku logiku i/ili pristupa bazi
4. **Response:** Backend vraća JSON odgovor s traženim podacima ili error porukom
5. **UI update:** Frontend ažurira stanje i prikazuje podatke korisniku

Backend servisna arhitektura

Backend je organiziran u servisne klase za vanjske integracije:

- **Auth Service:** Validacija JWT tokena, provjera autorizacije, role-based access control
- **Gemini Service:** Generiranje tema za govore korištenjem Google Gemini AI
- **S3 Service:** Upload videa na Cloudflare R2, generiranje signed URLs
- **Email Service:** Slanje email obavijesti preko Resend servisa

Identifikacija Podsustava

Podsustav za autentifikaciju i upravljanje korisnicima

Omogućava registraciju i prijavu korisnika, upravljanje korisničkim profilima te onboarding proces. Koristi SuperTokens za autentifikaciju.

Ključne funkcionalnosti:

- Registracija i prijava korisnika
- Upravljanje korisničkim podacima (korisničko ime, profilna slika, jezik i tema)
- Praćenje statusa onboarding procesa

Podsustav za upravljanje govorima i sadržajem

Omogućava korisnicima snimanje video govora, dodavanje opisa, te upravljanje vidljivošću sadržaja (javno, prijatelji, privatno).

Ključne funkcionalnosti:

- Snimanje i upload video govora
- Cloudflare R2 storage za pohranu video datoteka
- Upravljanje metadata govorim u PostgreSQL bazi
- Organizacija govora po kategorijama interesa

Podsustav za generiranje AI tema

Koristi Google Gemini AI za automatsko generiranje personaliziranih tema za vježbanje javnog govora.

Ključne funkcionalnosti:

- Prilagodba težine prema odabranim interesima
- Višejezična podrška (prema preferiranom jeziku)
- Pohrana generiranih tema u bazu podataka

Podsustav za praćenje napretka

Prati uzastopne dane aktivnosti korisnika (streaks), bilježi datum i vrijeme svake aktivnosti te šalje automatske podsjetnike.

Ključne funkcionalnosti:

- Automatsko ažuriranje streak brojača
- Praćenje najdužeg postignutog streaka
- Slanje podsjetnika kada postoji rizik prekida streaka
- Praćenje napretka korisnika

Podsustav za društvene interakcije

Omogućava korisnicima povezivanje s drugim korisnicima kroz sustav prijateljstava.

Ključne funkcionalnosti:

- Slanje i prihvatanje friend request zahtjeva
- Upravljanje statusom prijateljstva (pending, accepted, blocked)
- Pregled govora prijatelja
- Pretraživanje korisnika po handle-u i interesima
- Stvaranje zajednice korisnika s sličnim ciljevima

Podsustav za ocjenjivanje i povratne informacije

Omogućava korisnicima ocjenjivanje govora drugih korisnika.

Ključne funkcionalnosti:

- Ocjenjivanje govora (1-5 zvjezdica)
- Izračun prosječnih ocjena
- Praćenje broja ocjena po govoru
- Mogućnost uklanjanja ocjene
- Korištenje podataka za algoritam preporuke sadržaja

Podsustav za obavijesti

Šalje obavijesti korisnicima putem dva kanala: push obavijest(Firebase Cloud Messaging) i email obavijest(Resend).

Ključne funkcionalnosti:

- Korisničke postavke obavijesti(email, push, streak podsjetnici)
- Obavijesti za friend request zahtjeve
- Podsjetnici za streak
- Obavijesti o moderacijskim akcijama

Podsustav za upravljanje interesima

Održava katalog svih dostupnih tema i kategorija vezanih uz javni govor.

Ključne funkcionalnosti:

- Katalog interesa i kategorija
- Odabir višestrukih interesa tijekom onboardinga
- Personalizacija AI generiranih tema
- Preporuka relevantnog sadržaja od korisnika s istim interesima
- Upravljanje interesima u postavkama profila

Mrežni protokol

- **HTTPS:** sva komunikacija između frontend i backend API-ja, osigurava enkripciju podataka tijekom prijenosa (osobito kod osjetljivih podataka kod prijave i autentifikacije)
- **REST API:** RESTful arhitektura s HTTP metodama (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`, `PATCH`) za manipulaciju resursima.

Spreniřta podataka

Sustav koristi **relacijsku bazu podataka PostgreSQL** (hostanu na Neon.com) za pohranu svih strukturiranih podataka o korisnicima, govorima, prijateljstvima, ocjenama i moderacijskim akcijama.

Za pohranu video datoteka i profilnih slika koristi se **Cloudflare R2 object storage** koji pruža S3-kompatibilan API i CDN distribuciju sadržaja.

Sklopovsko-programski zahtjevi

Serverska strana: Poslužitelj mora imati dovoljno resursa za podršku aplikacijskog sloja (Docker kontejneri) i integraciju s vanjskim servisima (baza podataka, storage, autentikacija).

Klijentska strana: Klijenti trebaju moderan web preglednik s kamerom i mikrofonom koji komunicira s backendom putem REST API-ja.

Baza podataka

Za potrebe implementacije sustava odabrana je **relacijska baza podataka PostgreSQL**. PostgreSQL omogućuje pohranu i upravljanje strukturiranim podacima uz strogo poštivanje principa integriteta i konzistentnosti, što je ključno za aplikacije s kompleksnim relacijskim modelom i višestrukim međuovisnostima među entitetima.

Struktura baze podataka oblikovana je tako da podržava sve temeljne funkcionalnosti sustava, uključujući upravljanje korisnicima, njihovim interesima, prijateljstvima, korisničkim sadržajem, ocjenama te mehanizmima moderacije i prijava. Povezanost između entiteta ostvarena je putem stranih ključeva, čime se osigurava referencijalni integritet i omogućuje učinkovito izvođenje složenih upita.

Baza se sastoji od više tablica, pri čemu svaka tablica predstavlja jasno definiranu domenu podataka. Ključni atributi definirani su tipovima podataka poput `UUID`, `TEXT`, `TIMESTAMP`, `BOOLEAN` i `ENUM`, čime se postiže visoka razina čitljivosti i točnosti podataka. Korištenje UUID identifikatora umjesto klasičnih numeričkih ključeva dodatno doprinosi sigurnosti i jedinstvenosti zapisa u distribuiranom okruženju.

Posebna pozornost posvećena je:

- Sigurnosti korisničkih podataka, kroz integraciju s autentifikacijskim sustavom SuperTokens
- Upravljanju sadržajem pohranjenim u oblaku, putem AWS S3 storage servisa
- Praćenju aktivnosti korisnika, uključujući sustav streakova
- Mogućnosti skaliranja i budućeg proširenja baze podataka, u skladu s rastom broja korisnika i funkcionalnosti aplikacije

Tablice i njihovi odnosi čine bazu podataka sustava te omogućuju pouzdano, učinkovito i sigurno upravljanje svim podacima koji se koriste unutar aplikacije.

Opis tablica

`users`

Tablica koja sadrži sve korisničke podatke, autentifikaciju i konfiguraciju.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
<code>id</code>	<code>UUID</code>	Primarni ključ, jedinstveni identifikator korisnika
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	Datum i vrijeme kreiranja računa
<code>role</code>	<code>ENUM(user_role)</code>	Uloga korisnika (<code>user</code> , <code>mod</code> , <code>admin</code>)
<code>supertokens_user_id</code>	<code>TEXT</code>	Jedinstveni identifikator iz SuperTokens sustava
<code>email</code>	<code>TEXT</code>	Email adresa korisnika
<code>email_changed_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	Datum zadnje promjene emaila
<code>handle</code>	<code>TEXT</code>	Korisničko ime
<code>handle_changed_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	Datum zadnje promjene korisničkog imena
<code>profile_picture_url</code>	<code>TEXT</code>	URL profilne slike
<code>profile_picture_changed_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	Datum zadnje promjene profilne slike
<code>onboarding_status</code>	<code>ENUM(onboarding_status)</code>	Status onboarding procesa
<code>preferred_lang</code>	<code>ENUM(app_lang)</code>	Preferiran jezik aplikacije (<code>en</code> , <code>hr</code>)
<code>preferred_theme</code>	<code>ENUM(app_theme)</code>	Preferirana tema aplikacije
<code>preferred_tz_offset</code>	<code>DECIMAL(3,1)</code>	Vremenski offset korisnika

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
deleted_at	TIMESTAMP	Datum brisanja računa
anonymized_at	TIMESTAMP	Datum anonimizacije podataka
email_notifications_enabled	BOOLEAN	Indikator omogućenih email obavijesti
push_notifications_enabled	BOOLEAN	Indikator omogućenih push obavijesti
streak_reminders_enabled	BOOLEAN	Indikator omogućenih podsjetnika

interests

Katalog svih dostupnih interesa/tema u aplikaciji.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator interesa
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme kreiranja
slug	TEXT	URL-friendly verzija naziva
name	TEXT	Naziv interesa

user_devices

Tablica koja pohranjuje FCM tokene uređaja za push notifikacije.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator uređaja
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme registracije uređaja
user_id	UUID	Referenca na korisnika koji je vlasnik uređaja
fcm_token	TEXT	Firestore Cloud Messaging token
last_used_at	TIMESTAMP	Datum zadnjeg korištenja uređaja

user_interests

Povezna tablica između korisnika i interesa (many-to-many).

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator veze
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme dodavanja interesa
user_id	UUID	Referenca na korisnika koji ima referencirani interes
interest_id	UUID	Referenca na interes povezan s korisnikom
removed_at	TIMESTAMP	Datum uklanjanja interesa

user_streaks

Tablica za praćenje uzastopnih dana aktivnosti korisnika (streaks).

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator streaka
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme početka streaka
user_id	UUID	Referenca na korisnika čiji je ovo streak
start_date	DATE	Početni datum streaka
end_date	DATE	Završni datum streaka

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
ends_at	TIMESTAMP	Vrijeme isteka streaka
last_warned_at	TIMESTAMP	Datum zadnje poslane opomene

friendships

Tablica za upravljanje prijateljstvima između korisnika.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator prijateljstva
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme kreiranja zahtjeva
user_id1	UUID	Referenca na prvog korisnika (s abecedno manjim id-jem)
user_id2	UUID	Referenca na drugog korisnika (s abecedno većim id-jem)
requested_by_id	UUID	Referenca na korisnika koji je poslao zahtjev za prijateljstvo
status	ENUM(request_status)	Status zahtjeva
answered_at	TIMESTAMP	Datum odgovora na zahtjev
deleted_at	TIMESTAMP	Datum brisanja prijateljstva
deleted_by	UUID	Referenca na korisnika koji je obrisao prijateljstvo

speeches

Tablica za korisnički generirani sadržaj.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator govora
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme kreiranja
user_id	UUID	Referenca na korisnika čiji je ovo govor
caption	TEXT	Opis govora
s3_url	TEXT	URL videa na S3 storage-u
is_cancelled	BOOLEAN	Indikator otkazanog govora
visibility_level	ENUM(speech_visibility)	Razina vidljivosti sadržaja
interest_id	UUID	Referenca na interes na koji se odnosi zadatak govora
task	TEXT	Zadatak govora
deleted_by	UUID	Referenca na korisnika koji je obrisao govor

reports

Tablica za prijave neprikladnog sadržaja.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator prijave
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme prijave
speech_id	UUID	Referenca na prijavljeni sadržaj
reported_by	UUID	Referenca na korisnika koji je prijavio sadržaj
reason	TEXT	Razlog prijave
resolved_by	UUID	Referenca na korisnika (moderatora) koji je pregledao prijavu
resolution_action	ENUM(resolution_action)	Akcija moderacije

ratings

Tablica za ocjenjivanje korisničkog sadržaja.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator ocjene
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme ocjenjivanja
speech_id	UUID	Referenca na ocijenjeni govor
rated_by	UUID	Referenca na korisnika koji je ocijenio govor
score	DECIMAL(5,2)	Ocjena
removed_at	TIMESTAMP	Datum uklanjanja ocjene

bans

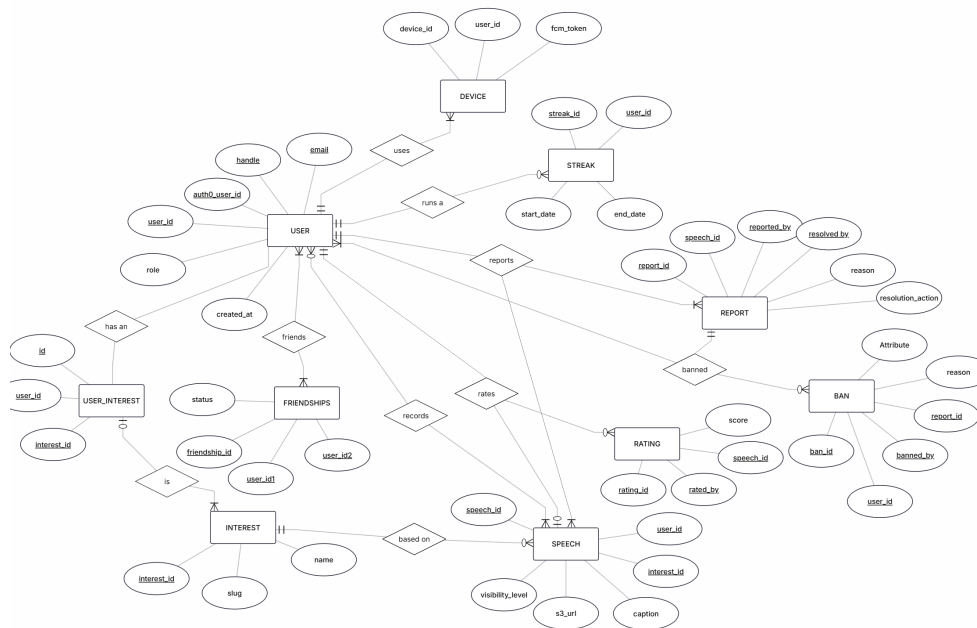
Tablica za upravljanje zabranama korisnika.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	UUID	Primarni ključ, jedinstveni identifikator zabrane
created_at	TIMESTAMP	Datum i vrijeme izdavanja zabrane
user_id	UUID	Referenca na korisnika kojem se uručuje zabrana
ends_at	TIMESTAMP	Datum isteka zabrane
reason	TEXT	Razlog koji referencira
banned_by	UUID	Referenca na korisnika (moderatora) koji uručuje zabranu
report_id	UUID	Referenca na prijavu koja je povezana s ovom zabranom (zbog koje je uručena)

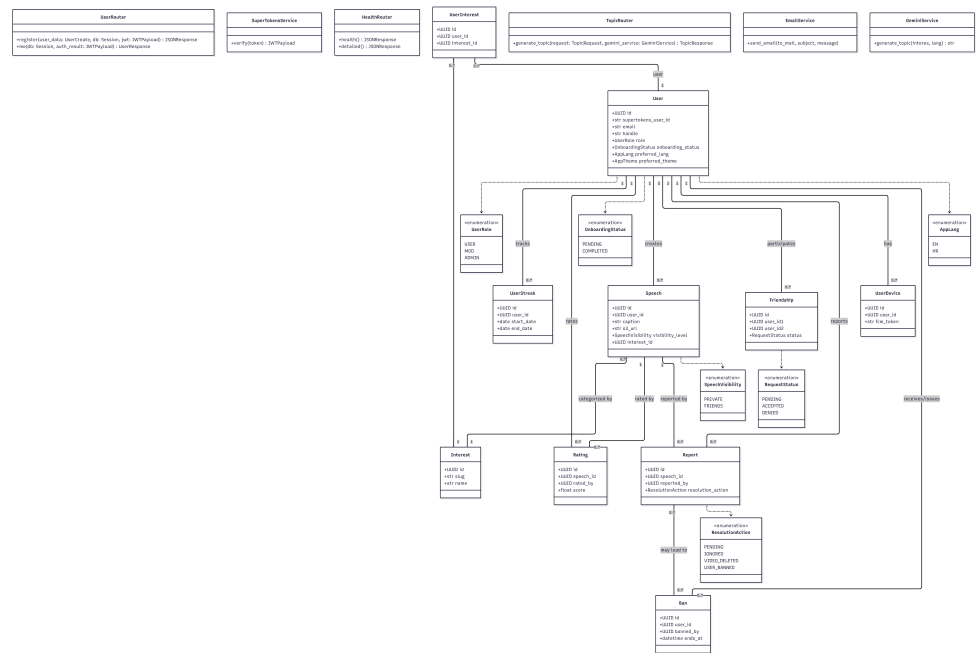
Dijagram baze podataka

Relacijski dijagram





Dijagram razreda



Dinamičko ponašanje aplikacije

Dinamičko ponašanje aplikacije prikazano je UML dijagramima stanja i aktivnosti.

UML dijagrami stanja

UML dijagram stanja prikazuje proces snimanja govora u aplikaciji. Proces započinje u stanju Čekanje, u kojem je sustav spreman za dnevni govor. Nakon što korisnik zatraži temu, sustav generira temu pomoću umjetne inteligencije te prelazi u stanje Tema generirana. Kada korisnik započne govor, sustav prelazi u stanje Snimanje, tijekom kojeg se govor snima i po završetku sprema u bazu podataka. Ako korisnik odustane prije početka snimanja govora, proces prelazi u stanje Otkazano te se snimanje prekida. Proces završava nakon uspješnog završetka snimanja ili nakon otkazivanja.

► Dijagram

UML dijagrami aktivnosti

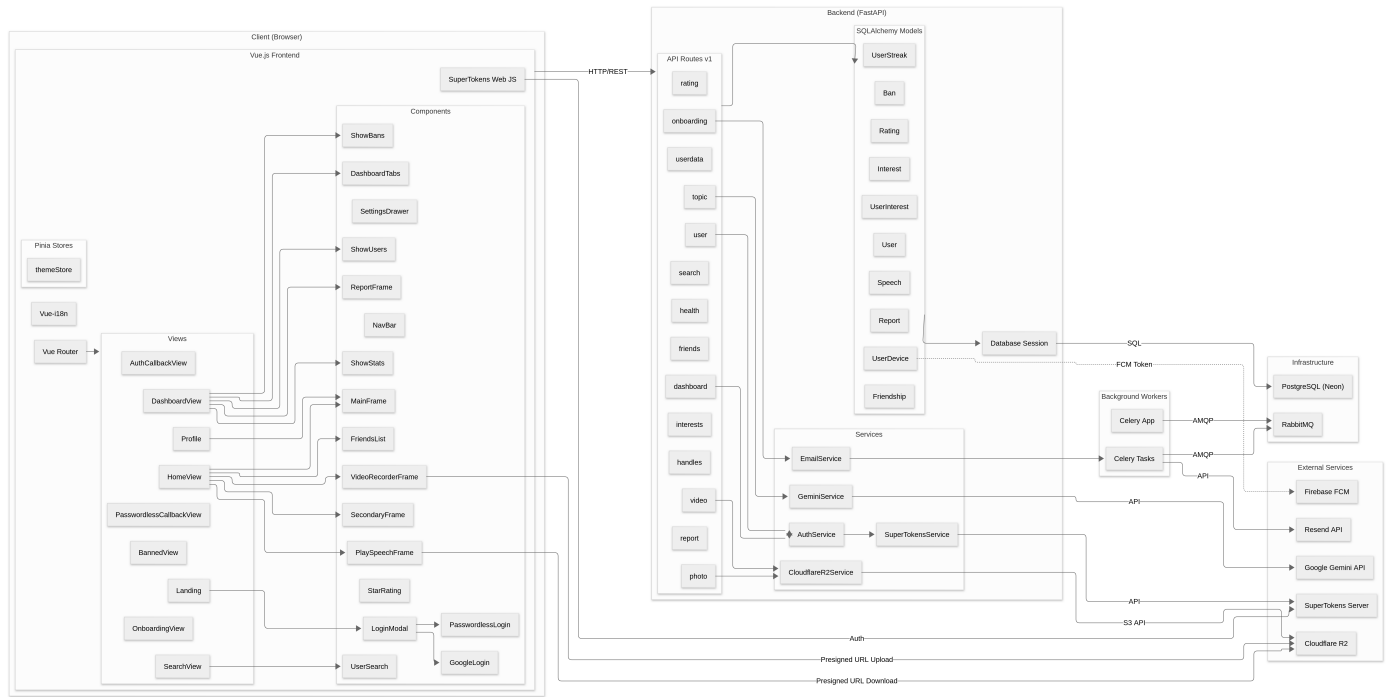
UML dijagram aktivnosti prikazuje proces generiranja nove govorne teme. Korisnik pokreće aplikaciju, prijavljuje se i šalje zahtjev za generiranje teme, nakon čega sustav generira temu na temelju korisnikovih interesa te je prikazuje korisniku. Proces završava nakon prikaza generirane teme.

► Dijagram

5.-Arhitektura-komponenata-i-razmještaja

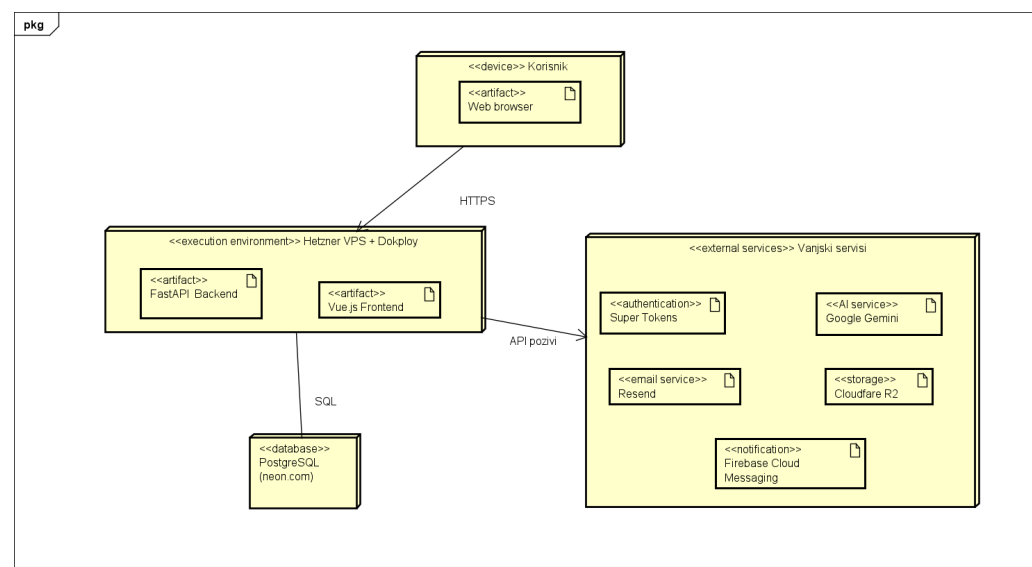
Dijagram komponenata

Dijagram komponenata prikazuje strukturu DailySpeakUp sustava. Prikazane su ključne funkcionalne komponente (frontend, backend, vanjske usluge), njihove međusobne ovisnosti i komunikacijska sučelja. Frontend komponente (Vue 3) komuniciraju s backend slojem (FastAPI) putem REST API-ja. Backend je organiziran u sloj rutera i sloj servisa. Slanje email-a izvršava se asinkrono preko RabbitMQ message brokera i Celery workera. Sustav koristi vanjske usluge za autentikaciju, AI generiranje tema, pohranjivanje videa i email.



Dijagram razmještaja

Dijagram razmještaja prikazuje kako su komponente aplikacije DailySpeakUp raspoređene između korisničkog uređaja, poslužiteljske infrastrukture (Hetzner VPS), baze podataka (PostgreSQL na Neonu) i vanjskih servisa te kako međusobno komuniciraju.



6. Ispitivanje programskog rješenja

Ispitivanje programskog rješenja

Metodologija i alati

Za osiguranje kvalitete sustava DailySpeakUp korišten je okvir za automatizirano testiranje **pytest**. Ispitivanje je podijeljeno na dvije glavne razine:

1. **Testiranje komponenti (Unit Testing):** Fokusira se na izolirane dijelove koda (servise, pydantic sheme, poslovnu logiku) neovisno o bazi podataka ili vanjskim servisima.
2. **Integracijsko testiranje:** Provjerava ispravnost API točaka (endpoints) i interakciju s bazom podataka.

Korišteni alati i tehnologije:

- **pytest:** Okvir za pisanje i pokretanje testova.
- **pytest-asyncio:** Za testiranje asinkronih funkcija i API-ja.
- **FastAPI TestClient:** Za simuliranje HTTP zahtjeva prema API-ju bez pokretanja servera.
- **SQLite (in-memory):** Za brzu i izoliranu bazu podataka tijekom testiranja, koja se kreira i briše za svaki test.
- **unittest.mock:** Za simuliranje (mocking) vanjskih servisa (Google Gemini API, SuperTokens auth, Email servis) kako bi testovi bili deterministički i ne ovisili o mreži.

Postupak testiranja: Svaki test slijedi obrazac *Arrange-Act-Assert*. Prije svakog testa inicijalizira se čista instanca baze podataka (putem `pytest fixture-a`), a ovisnosti (poput autentifikacije) se zamjenjuju mock objektima putem `app.dependency_overrides`. Time se osigurava da rezultati testova ovise isključivo o logici koda, a ne o vanjskim faktorima.

Ispitivanje komponenti

Ovo poglavlje opisuje provedena ispitivanja funkcionalnosti na razini komponenti i sustava.

Cilj ispitivanja komponenti je provjera osnovnih funkcionalnosti implementiranih u razredima sustava. Ovdje je potrebno izolirati svaku komponentu kako bi se testirala njezina ispravnost i reakcija na različite scenarije.

U nastavku su konkretno dokumentirani postojeći testovi iz repozitorija.

1) Generiranje teme (GeminiService) - redovni slučaj

1. **Funkcionalnost:** generiranje teme u engleskom jeziku.
2. **Ispitni slučaj:**
 - Ulaz: `interes = "artificial intelligence"`, `jezik = EN`.
 - Očekivani rezultat: vraćena tema iz API odgovora.
 - Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).
3. **Postupak ispitivanja:** pokrenut je unit test koji mocka Gemini API i provjerava tekst odgovora.

2) Generiranje teme - rubni uvjet (prazan odgovor)

1. **Funkcionalnost:** obrada praznog teksta iz Gemini API-ja.
2. **Ispitni slučaj:**
 - Ulaz: `interes = "science"`, API vraća `text = None`.
 - Očekivani rezultat: baca se iznimka s porukom o nedostajućem tekstu.
 - Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).
3. **Postupak ispitivanja:** mock API vraća `None`, test očekuje iznimku.

3) Validacija TopicRequest - rubni uvjet (prazan interes)

1. **Funkcionalnost:** validacija ulaza za generiranje teme.
2. **Ispitni slučaj:**
 - Ulaz: `interes = ""` (prazan), `jezik = EN`.
 - Očekivani rezultat: Pydantic validacijska greška.
 - Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).
3. **Postupak ispitivanja:** instancira se `TopicRequest` i očekuje `ValidationError`.

4) Validacija UserCreate - izazivanje pogreške (nevažeći email)

1. **Funkcionalnost:** validacija e-mail adrese pri kreiranju korisnika.

2. **Ispitni slučaj:**

- Ulaz: email = "not_an_email".
- Očekivani rezultat: Pydantic validacijska greška.
- Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).

3. **Postupak ispitivanja:** instancira se `UserCreate` s nevažećim emailom.

5) Računanje streaka - redovni slučaj (višednevni streak)

1. **Funkcionalnost:** izračun broja dana aktivnog streaka.

2. **Ispitni slučaj:**

- Ulaz: start = 2026-01-01, end = 2026-01-13, `ends_at` u budućnosti.
- Očekivani rezultat: 13 dana.
- Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).

3. **Postupak ispitivanja:** simulira se logika iz endpointa i provjeri rezultat.

6) Ograničenja baze - izazivanje pogreške (duplicirani friendship)

1. **Funkcionalnost:** jedinstveni par korisnika u tablici friendship.

2. **Ispitni slučaj:**

- Ulaz: pokušaj upisa istog para korisnika dvaput.
- Očekivani rezultat: `IntegrityError`.
- Dobiveni rezultat: prolaz (pytest).

3. **Postupak ispitivanja:** upis prvog friendshipa, zatim pokušaj dupliciranja.

Ispitivanje sustava

Cilj ispitivanja sustava je testiranje ponašanja cijelog sustava u uvjetima stvarnog korištenja, uz posebnu pažnju na međusobnu povezanost svih komponenti. Ispitivanje treba obuhvatiti sve aspekte sustava i njegovu interakciju s korisnicima.

Provedeni ispitni slučajevi (sustav)

Izvedena su sustavska ispitivanja preko API integracijskih testova (FastAPI TestClient).

1) Registracija novog korisnika - redovni slučaj

1. **Ulazi:**

- `email` = "newuser@example.com", `name` = "New User".

2. **Koraci ispitivanja:**

1. Poslati `PUT /api/v1/user/register` s JSON tijelom.
2. Provjeriti odgovor i kreiranje korisnika u bazi.

3. **Očekivani izlaz:**

- HTTP 200, poruka "ok", korisnik zapisan s `onboarding_status` = `PENDING`.

4. **Dobiveni izlaz:**

- Prolaz (pytest).

2) Registracija duplikata - rubni uvjet

1. **Ulazi:**

- Postojeći korisnik u bazi + pokušaj nove registracije za isti `supertokens_user_id`.

2. **Koraci ispitivanja:**

1. Kreirati korisnika u bazi.
2. Poslati `PUT /api/v1/user/register`.

3. Očekivani izlaz:

- HTTP 409 i poruka o postojećem korisniku.

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest).

3) Onboarding – ažuriranje profila - redovni slučaj**1. Ulazi:**

- `handle = "awesome_user"`.

2. Koraci ispitivanja:

1. Poslati `PATCH /api/v1/onboarding/profile`.
2. Provjeriti da je korisnik ažuriran i status prebačen na `INTERESTS_SELECTION`.

3. Očekivani izlaz:

- HTTP 200, poruka o uspjehu, promjena statusa.

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest).

4) Onboarding – zauzeti handle - poziv nepostojeće funkcionalnosti / neispravan unos**1. Ulazi:**

- `handle` = već postojeći u bazi.

2. Koraci ispitivanja:

1. Kreirati korisnika s handleom "taken_handle".
2. Poslati `PATCH /api/v1/onboarding/profile` s istim handleom.

3. Očekivani izlaz:

- HTTP 409 i poruka o zauzetom handleu.

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest).

Ispitivanje end-to-end (E2E)

Cilj E2E ispitivanja je testiranje kompletnog toka korištenja aplikacije kroz web sučelje, simulirajući stvarno ponašanje korisnika. E2E testovi pokrivaju interakciju korisnika s frontend aplikacijom, autentifikaciju, navigaciju između stranica te puni onboarding proces.

Korišteni alati:

- **Selenium WebDriver:** Za automatizaciju web preglednika (Chrome).
- **pytest:** Okvir za organizaciju i pokretanje E2E testova.
- **Chrome WebDriver:** Za izvršavanje testova u Chrome pregledniku.

Metodologija E2E testiranja:

E2E testovi simuliraju stvarnog korisnika koji koristi aplikaciju kroz preglednik. Test pokriva:

- Klikanje gumba i navigaciju
- Unos podataka u forme
- Autentifikaciju putem magic linka
- Onboarding proces (unos imena, handlea, izbor interesa)
- Provjeru persistencije stanja (refresh stranice)
- Završetak procesa i preusmjerenje na glavnu stranicu

Specifičnosti implementacije:

- Magic link se presreće zapisivanjem u datoteku (`backend/latest_link.txt`) tijekom razvoja
- Test koristi unikatni UUID za svaki email i handle kako bi se izbjegao konflikt
- Selenium čeka na elemente koristeći eksplicitne `WebDriverWait` uvjete

- Test automatski čisti stanje prije pokretanja (brisanje magic link datoteke)

1) Kompletan signup i onboarding tok - redovni slučaj

1. Ulazi:

- Email: `test_e2e_{uuid}@example.com` (unikatan za svaki test)
- Ime: `Test User {uuid}`
- Handle: `user_{uuid}` (unikatan)
- Interesi: 3 odabrana interesa iz ponuđene liste

2. Koraci ispitivanja:

1. Otvoriti landing stranicu aplikacije (`http://localhost:5173`)
2. Kliknuti na "Log In" gumb u navigaciji
3. U modal prozoru za prijavu unijeti email adresu
4. Kliknuti "Send Magic Link" gumb
5. Presresti magic link iz backend datoteke
6. Navigirati na magic link URL
7. Pričekati autentifikaciju i preusmjerenje na `/onboarding`
8. **Faza 1 - Profil:** Unijeti ime i handle
9. Kliknuti "Submit" za prijelaz na sljedeću fazu
10. **Faza 2 - Interesi:** Osvježiti stranicu (test persistencije)
11. Odabrati 3 interesa klikom na gumb
12. Kliknuti "Završi postavljanje" gumb
13. Pričekati preusmjerenje na `/home`

3. Očekivani izlaz:

- Korisnik uspješno preusmjeren na `/home` stranicu
- Svi koraci obavljeni bez grešaka
- Onboarding status korisnika postavljen na `COMPLETED`

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest)
- URL nakon testa: `http://localhost:5173/home`

2) Validacija nevažećeg email-a - rubni uvjet

1. Ulazi:

- Email: `invalid-email` (bez @ i domene)

2. Koraci ispitivanja:

1. Otvoriti modal za prijavu
2. Unijeti nevažeći email format
3. Pokušati kliknuti "Send Magic Link"

3. Očekivani izlaz:

- HTML5 validacija sprječava slanje forme
- Gumb ostaje disabled ili prikazuje se validacijska poruka
- Korisnik ostaje na istoj stranici

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest)
- Forma nije poslana, korisnik mora unijeti važeći email

3) Persistencija onboarding stanja - rubni uvjet

1. Ulazi:

- Korisnik započinje onboarding proces
- URL: `/onboarding` (faza 2 - Interesi)

2. Koraci ispitivanja:

1. Korisnik uspješno prođe fazu 1 (Profil)
2. Na fazi 2 (Interesi) izvršiti `driver.refresh()`
3. Provjeriti da se stranica ponovno učitava na istoj fazi
4. Provjeriti da su podaci iz faze 1 sačuvani

3. Očekivani izlaz:

- Korisnik ostaje na fazi 2 nakon refresh-a
- Prethodno uneseni podaci (ime, handle) ostaju spremljeni u bazi
- Ne vraća se na fazu 1

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest)
- Onboarding status ostaje `INTERESTS_SELECTION`
- Podaci uspješno persistiraju između faza

4) Odabir minimalnog broja interesa - rubni uvjet

1. Ulazi:

- Minimalno potreban broj interesa za nastavak: 3

2. Koraci ispitivanja:

1. Doći do faze 2 onboardinga (Interesi)
2. Odabrati točno 3 interesa
3. Kliknuti "Završi postavljanje"
4. Provjeriti uspješno preusmjerenje

3. Očekivani izlaz:

- Gumb "Završi postavljanje" postaje aktivan nakon odabira 3 interesa
- Korisnik uspješno završava onboarding
- Preusmjerenje na `/home`

4. Dobiveni izlaz:

- Prolaz (pytest)
- Onboarding uspješno završen s minimalnim brojem interesa

Broj otkrivenih grešaka tijekom E2E testiranja: 0

Svi E2E testovi prolaze uspješno. Aplikacija pokazuje stabilno ponašanje kroz kompletan signup i onboarding tok, s ispravnom validacijom ulaza i persistencijom stanja.

7. Tehnologije za implementaciju aplikacije

Korištene tehnologije i alati

1. Programski jezici

- [Python 3.13](#)
- [TypeScript 5.9](#)

2. Radni okviri i biblioteke

- [Vue 3](#)
- [Node.js 22](#)
- [FastAPI 0.121](#)

3. Razvojni alati

- [Git](#)
- [Visual Studio Code](#)
- [Neovim](#)
- [Figma](#)
- [Astah UML](#)

- [DBDiagram.io](#)

4. Alati za ispitivanje

- [pytest](#)
- [Selenium](#)

5. Alati za razmještaj

- [Docker Compose](#)

6. Baza podataka

- [PostgreSQL 17](#)

7. Vanjske usluge

- [SuperTokens](#)
- [RabbitMQ](#)
- [Celery](#)

7. Cloud platforme

- [Hetzner](#)
- [Neon](#)
- [Resend](#)

8. Upute za puštanje u pogon

Upute za puštanje u pogon

Ovo poglavlje opisuje pokretanje aplikacije na oba podržana načina - lokalno (bare metal) te koristeći Docker Compose.

Instalacija

Podržan je razvoj na operacijskim sustavima baziranim na Debianu. U slučaju razvoja na Windowsu, preporuča se korištenje WSL-a. To je zato što repozitorij uključuje mnoge pomoćne bash skripte za konfiguraciju i česte zadatke. Tako je također omogućeno korištenje Dockera bez potrebe za virtualizacijom te razvoj u jednakom okruženju kao što je i na poslužitelju.

Ovdje je opisano postavljanje razvojnog okruženja koristeći postojeće skripte i program Make.

Preduvjeti

Alati i programi:

U slučaju razvoja na Linuxu baziranom na Debianu (gdje je dostupan `apt`), jedino je potrebno imati instaliran Make. Dostupna je skripta koja instalira preporučene verzije svih drugih korištenih alata.

U slučaju da Make ili apt nisu dostupni, potrebno je ručno instalirati sljedeće:

- Docker
- Python 3.13
- NodeJS 22

Također je moguća instalacija direktnim pozivom skripte.

Vanjske usluge:

Potrebno je imati otvorene račune i napravljene projekte na sljedećim uslugama:

- Resend
- Firebase

Također je potrebno imati pristup PostgreSQL bazi podataka putem connection URL-a te privatnom S3 bucketu.

Puštanje u produkciju koristeći podržani način moguće je samo s vlastitom domenom.

Preuzimanje

Primjer:

```
git clone git@github.com:progi-2025-g8-1/daily-speak-up.git
cd daily-speak-up
```

Instalacija ovisnosti

Ako su dostupni Make i apt, potrebni alati i ovisnosti mogu se instalirati naredbom

```
make setup
```

Ova naredba (koja poziva skriptu `scripts/setup.sh`) radi sljedeće:

- Instalira preduvjete (Docker, Python 3.13, Node22)
- Postavlja git hook
- Pokreće skriptu `scripts/install.sh`

Kada je projekt postavljen, sve ovisnosti mogu se instalirati naredbom

```
make install
```

Ova naredba (koja poziva skriptu `scripts/install.sh`) radi sljedeće:

- Kreira Python virtualno okruženje (ako već ne postoji)
- Instalira `pip` ovisnosti
- Instalira `npm` ovisnosti

Ove se ovisnosti mogu instalirati i ručno (npr. ako je nešto novo dodano) na sljedeći način:

Python ovisnosti:

```
make pip
```

ili

```
.venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt
```

NPM ovisnosti:

```
make npm
```

ili

```
cd frontend && npm install && cd ..
```

Postavljanje baze podataka:

Ako u bazi koja će se koristiti nisu tablice koje aplikacija koristi, potrebno ih je kreirati koristeći postojeću skriptu naredbom:

```
make create-db
```

Postavke

Konfiguracija aplikacije se postavlja u tri `.env` datoteke. Prije početka razvoja potrebno je predloške tih datoteka kopirati u prave tajne datoteke te u njih postaviti prave vrijednosti.

Tri su predloška koje treba kopirati u sljedeće datoteke:

- `backend/.env.example -> backend/.env`
- `frontend/.env.example -> frontend/.env`
- `.env.dokploy.template -> .env`

Vrijednosti koje je potrebno promijeniti su:

backend/.env:

- `DATABASE_URL`
- `GEMINI_API_KEY`
- `RESEND_API_KEY`

.env

- `DATABASE_URL`
- `BACKEND_URL`
- `FRONTEND_URL`
- `GEMINI_API_KEY`
- `GEMINI_MODEL_ID`
- `RESEND_API_KEY`

Pokretanje aplikacije

Ovdje su navedeni koraci za pokretanje aplikacije u različitim okruženjima:

Razvojno okruženje

Lokalno pokretanje (bare metal):

Za potrebe razvoja moguće je pokrenuti aplikaciju potpuno lokalno, bez Docker build koraka. Svrha ovog načina pokretanja je isključivo razvoj, a ne i puštanje u produkciju. Dostupan je hot-reload i u frontendu i u backendu.

Ovaj način pokretanja koristi konfiguracije u `backend/.env` i `frontend/.env`, a `.env` se ignorira.

Aplikacija se u ovom okruženju pokreće koristeći `make`, naredbom:

```
make dev
```

Ako se aplikacija ne zaustavi pravilno i nije ju moguće ponovno pokrenuti zbog konflikta u portovima, moguće ju je prisilno zaustaviti na sljedeći način:

```
make kill
```

Backend je dostupan na portu `8123`, a frontend na portu `5173`. `GET` zahtjev na korijenski put tih portova vraća osnovne informacije o API-ju te početnu stranicu.

Docker compose:

Aplikacija se u produkciji pokreće koristeći Docker Compose. Takvu je konfiguraciju moguće testirati lokalno naredbom

```
make compose
```

ili

```
docker compose up -d --build
```

Ovako pokrenutu aplikaciju moguće je zaustaviti koristeći

```
make down
```

ili

```
docker compose down
```

U ovom se slučaju koristi samo `.env`, a `backend/.env` i `frontend/.env` se ignoriraju. `.env` datoteka je onakva kakva je korištena u produkciji.

Ova se konfiguracija **može koristiti u produkciji**. U tom je slučaju obavezno samostalno postaviti reverse proxy prema backendu na portu `8123` i frontendu na portu `3000`. Iako moguće, produkcijska aplikacija nije ovako pokretana.

Produkcijsko okruženje (Dokploy):

U produkciji je aplikacija pokretana automatski na virtualnom privatnom poslužitelju kroz Dokploy sučelje. Na poslužitelju postoje dva okruženja, `production` i `test`. Ta su okruženja gotovo jednaka, a razlike su sljedeće:

- Varijable okruženja - pojedini API ključevi se razlikuju između produkcije i testa
- Grana koju prate - `production` prati granu `main` dok `test` prati granu `test`
- Domene koje vode na njih - okruženje `test` ima prefiks `test.` u domenama svih usluga

Budući da Dokploy dolazi s ugrađenim reverse proxyjem, portovi u Dockeru ostaju zatvoreni. Aplikaciji je moguće pristupiti samo kroz domene konfigurirane kroz Dokploy sučelje. Važno je označiti opciju "HTTPS" kako bi veza bila automatski kriptirana.

Potrebno je konfigurirati dvije domene, jednu za backend koja pokazuje na port `8123` servicea `backend` te drugu koja pokazuje na port `3000` servicea `frontend`. Te domene moraju biti jednake domenama u varijablama okruženja `BACKEND_URL` i `FRONTEND_URL`.

Upute za administratore

Smjernice za administratore aplikacije nakon puštanja u pogon:

- **Pristup administratorskom sučelju:**
 - URL za admin panel: `https://dailyspeak.app/dashboard` (produkcija) ili `https://test.dailyspeak.app/dashboard` (test okruženje).
 - Početni podaci za prijavu:
 - Email i lozinka se postavljaju putem environment varijabli `ROOT_ADMIN_EMAIL` i `ROOT_ADMIN_PASSWORD` u `.env` datoteci.
 - Defaultni email je `admin@dailyspeak.app`.
 - Root admin račun se automatski kreira pri pokretanju aplikacije.
 - Nakon prijave, pristup administratorskom sučelju je omogućen samo korisnicima s ulogom `admin`, `root` ili `mod`.
- **Redovito održavanje:**
 - **Arhiviranje baze podataka:**
 - Baza podataka je hostana na Neon platformi.
 - Backup baze podataka se radi direktno kroz Neon sučelje (<https://neon.tech>).
 - Preporučuje se redovito pravljenje backupa (dnevno ili tjedno, ovisno o količini promjena).
 - **Pregled logova:**
 - Logovima aplikacije se pristupa kroz Dokploy sučelje.
 - U Dokploy panelu, odaberite odgovarajuće okruženje (`production` ili `test`), zatim servis (`backend` ili `frontend`) i pregledajte logove u realnom vremenu.
 - Logovi uključuju informacije o pokretanju aplikacije, greškama, i svim API zahtjevima.
 - **Ažuriranje aplikacije:**
 - Dokploy automatski prati Git repozitorij i ponovno pokreće aplikaciju nakon push-a na odgovarajuću granu.
 - Za produkciju: push na granu `main` pokreće automatski deploy.
 - Za test okruženje: push na granu `test` pokreće automatski deploy.
 - Nije potrebno ručno pokretanje build ili deploy procesa.

- **Rješavanje problema:**

- **Pristup logovima:** Kroz Dokploy sučelje (kao što je opisano gore).
- **Dijagnostika grešaka:**
 - Provjerite logove backenda za server-side greške.
 - Provjerite logove frontenda za probleme s renderiranjem ili mrežnim zahtjevima.
 - Koristite Neon konzolu za provjeru stanja baze podataka.
- **Ponovno pokretanje servisa:** U Dokploy sučelju moguće je ručno zaustaviti i ponovo pokrenuti pojedine servise ako je potrebno.

Opis pristupa aplikaciji na javnom poslužitelju

Pristup aplikaciji:

Aplikacija je dostupna na javnom poslužitelju putem sljedećih URL-ova:

- **Produkcijско okruženje:**
 - Frontend: <https://dailyspeak.app>
 - Backend API: <https://api.dailyspeak.app>
- **Testno okruženje:**
 - Frontend: <https://test.dailyspeak.app>
 - Backend API: <https://test.api.dailyspeak.app>

Upute za korisnike:

1. Pristup aplikaciji:

- Otvorite internetski preglednik.
- Unesite URL: <https://dailyspeak.app>
- Aplikacija se učitava kao single-page aplikacija (SPA).

2. Registracija i prijava:

- Novi korisnici mogu se registrirati klikom na "Log In" ili "Prijava".
- Postojeći korisnici se prijavljuju klikom na isti gumb.
- Podržana je passwordless prijava email-a i Google OAuth autentifikacije.

3. Pristup administratorskom sučelju:

- Samo korisnici s ulogom `admin`, `root` ili `mod` mogu pristupiti administratorskom sučelju.
- Nakon prijave, pristupite na: <https://dailyspeak.app/dashboard>
- Administratorski panel omogućava upravljanje korisnicima, pregled prijavljenih videa, i statistike.

Administratorski kredencijali:

Za potrebe ocjenjivanja projekta, administratorski kredencijali su javni:

- Email: `admin@dailyspeak.app` (ili prema `ROOT_ADMIN_EMAIL` varijabli u `.env` datoteci)
- Lozinka: `DailySpeakUp!13` (ili prema `ROOT_ADMIN_PASSWORD` varijabli u `.env` datoteci)

Ograničenja:

- **Veličina datoteka:** Upload videa je ograničen na maksimalnu veličinu koju određuje S3 bucket konfiguracija (tipično nekoliko MB do nekoliko GB).
- **Rate limiting:** API može imati ograničenja broja zahtjeva po vremenu kako bi se spriječila zloupotreba.
- **Podrška za preglednike:** Aplikacija je optimizirana za moderne preglednike Chrome i Firefox.
- **Sigurnost:** Sva komunikacija između klijenta i poslužitelja je kriptirana putem HTTPS-a.
- **Dostupnost:** Aplikacija je dostupna 24/7, osim u slučaju planiranog održavanja ili tehničkih problema.

Tehnička napomena:

- Backend koristi FastAPI framework i radi na Python 3.13.
- Frontend koristi Vue.js 3 s Vite build alatom.
- Baza podataka je PostgreSQL hostana na Neon platformi.
- Autentifikacija je implementirana putem SuperTokens servisa.
- Media datoteke se pohranjuju na S3 kompatibilnom bucketu (Cloudflare R2).

9. Zaključak i budući-rad

Vrijeme izrade projekta

Projekt smo razvijali tijekom cijelog semestra, u fazama podijele zadataka, dizajniranja, implementacije, testiranja i dokumentacije. Prvi tjedan projekta je bio posvećen razradi ideje i dizajniranju. Ostatak vremena su se dokumentacija i implementacija programskog koda izvršavale u isto vrijeme.

Tehnički izazovi

Glavi tehnički zadaci su bili upoznavanje s tehnologijama korištenim u izradi aplikacije. Većina članova nije bila upoznata sa svim korištenim alatima tako da je sam početak bio fokusiran na učenje i upoznavanje. Svi izazovi su bili riješeni komunikacijom i ambicijom članova grupe.

Perspektive za nastavak rada

Gamifikacija i motivacija

Rangiranje na ljestvici, virtualna nagrada

Personalizacija

Postavljanje osobnih izazova, plan vježbanja

Sadržaj

Video lekcije od profesionalaca

Neimplementirane funkcionalnosti

Većina funkcionalnosti je implementirana osim F-09 dijeljenje govora i F-13 slanje obavijesti za streak

A. Popis literature

Reference

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>
- 2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
- 3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
- 4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
- 5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
- 6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>
- 7. Product (2025) Orai. Dostupno: <https://orai.com/product/> [Datum pristupa sadržaju: 22.10.2025 15:00]

B. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.0.0	Napravljen predložak	Nika Valić	13.10.2025.
0.0.1	Popravljeno ime projekta	Matej Jurasić	14.10.2025.
0.0.2	Dodan opis projekta	Matej Jurasić	15.10.2025.
0.0.3	Osvježena početna stranica	Matej Jurasić	15.10.2025.
0.0.4	Dodani članovi tima	Matej Jurasić	15.10.2025.
0.0.5	Dodan dnevnik 1. sastanka	Kristijan Bilanović	15.10.2025.
0.0.6	Popravljena akademska godina	Nika Valić	16.10.2025.
0.0.7	Dodani sastanci	Emil Popović	16.10.2025.
0.0.8	Dodani NF zahtjevi	Lara Brečić i Kristijan Bilanović	20.10.2025.
0.0.9	Dodani dionici	Lara Desnica i Nika Valić	20.10.2025.
0.0.10	Dodani obrasci uporabe	Matej Jurasić i Emil Popović	21.10.2025.
0.0.11	Dodani funkcionalni zahtjevi	Matej Jurasić i Emil Popović	21.10.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.0.12	Dodatno uređeni i dodani funkcionalni zahtjevi	Mate Jakovljević	22.10.2025.
0.0.13	Dodani akteri i njihovi funkcionalni zahtjevi	Lara Desnica i Nika Valić	22.10.2025.
0.0.14	Dodana postojeća slična rješenja	Nika Valić	22.10.2025.
0.0.15	Korekcija nefunkcionalnih zahtjeva	Emil Popović	22.10.2025.
0.0.16	Dodani kriteriji prihvaćanja funkcionalnih zahtjeva	Matej Jursić	22.10.2025.
0.0.17	Popravljeni akteri i njihovi funkcionalni zahtjevi	Matej Jursić	22.10.2025.
0.0.18	Dorađeni nefunkcionalni zahtjevi, dodan kriterij prihvaćanja NFZ-ova.	Kristijan Bilanović	22.10.2025.
0.0.19	Dodani visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava	Nika Valić	23.10.2025.
0.0.20	Dodan dnevnik 3. sastanka	Kristijan Bilanović	23.10.2025.
0.0.21	Dodani dijagrami obrasca uporabe za specifične karakteristike aplikacije	Nika Valić	27.10.2025.
0.0.22	Dodani dijagrami obrasca uporabe za specifične karakteristike aplikacije	Lara Desnica	30.10.2025.
0.0.23	Povezani use casovi i funkcionalni zahtjevi	Matej Jursic	30.10.2025.
0.0.24	Maknut apple login	Matej Jursic	30.10.2025.
0.0.25	Dodana dokumentacija baze podataka	Mate Jakovljević	1.11.2025.
0.0.26	Popravlano numeriranje naslova poglavlja dokumentacije	Emil Popović	2.11.2025.
0.0.27	Dodana arhitektura (opis arhitekture)	Nika Valić	4.11.2025.
0.0.28	Dodan sastanak	Emil Popović	5.11.2025.
0.0.29	Proširenje opisa arhitekture	Emil Popović	5.11.2025.
0.0.30	Izmjene dijagrama	Nika Valić	11.11.2025.
0.0.31	Dodan opis arhitekture sustava	Nika Valić i Emil Popović	11.11.2025.
0.0.32	Popravljen dijagram baze podataka	Emil Popović	11.11.2025.
0.0.33	Dodane tehnologije za implementaciju aplikacije	Matej Jursić	11.11.2025.
0.0.34	Dodan dijagram klasa	Nika Valić	11.11.2025.
0.0.35	Upute za razvoj i deployment (poglavlje 8)	Emil Popović	12.11.2025.
0.0.36	Migracija sa Auth0 na SuperTokens	Matej Jursić	12.11.2025.
0.0.37	Korekcija nefunkcionalnih zahtjeva	Lara Brečić	12.11.2025.
0.0.38	Migracija s Auth0 na SuperTokens	Emil Popović	13.11.2025.
0.0.39	Dodan ER dijagram baze podataka	Mate Jakovljević	19.12.2025.
0.0.40	Popravljene greške u dijagramima	Nika Valić	20.12.2025.
0.0.41	Dodan opis arhitekture	Nika Valić	20.12.2025.
0.0.42	Dodan UML dijagram stanja	Lara Desnica	6.1.2026.
0.0.43	Dodan UML dijagram aktivnosti	Lara Desnica	6.1.2026.
0.0.44	Dodan dijagram razmještaja	Lara Desnica	7.1.2026.
0.0.45	Dodan dijagram komponenata	Lara Desnica	7.1.2026.
0.0.46	Promijenjen dijagram aktivnosti	Lara Desnica	8.1.2026.
0.0.47	Promijenjen dijagram razmještaja	Lara Desnica	8.1.2026.
0.0.48	Uređen ER dijagram	Mate Jakovljević	10.1.2026.
0.0.49	Izmijenjeni dijagrami stanja i aktivnosti	Lara Desnica	15.1.2026.
0.0.50	Testiranje komponenti i integracijski testovi	Emil Popović	18.1.2026.
0.0.51	Ispravljene pravopisne pogreške	Lara Desnica	19.1.2026.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.0.52	Dodan novi dijagram komponenata	Lara Desnica	19.1.2026.
0.0.53	Ispravljjeni popratni tekstovi od dijagrama stanja i aktivnosti	Lara Desnica	19.1.2026.
0.0.54	E2E ispitivanje	Emil Popović	20.1.2026.
0.0.55	Upute za administratora	Emil Popović	20.1.2026.
0.0.56	Zaključak i budući rad	Nika Valić	21.1.2026.
0.0.57	Plan rada upisan	Nika Valić	21.1.2026.
0.0.58	Dodana tablica rada	Nika Valić	22.1.2026.
0.0.59	Dodan dijagram pregleda promjena	Nika Valić	22.1.2026.

C. Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastanaka

rbr.	Datum	Opis
1	9.10.2025.	1. tjedni sastanak
2	16.10.2025.	2. tjedni sastanak
3	23.10.2025.	3. tjedni sastanak
4	5.11.2025.	4. Tjedni sastanak
5	12.11.2025.	5. Tjedni sastanak
6	11.12.2025.	6. Tjedni sastanak
7	22.12.2025.	7. Tjedni sastanak
8	8.1.2026.	8. Tjedni sastanak

Plan rada

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
2.	• Uspostava komunikacije među članovima tima • Uspostava GitHub repozitorija	Emil Popović, Kristijan Bilanović, Mate Jakovljević, Matej Jurašić, Lara Brečić, Lara Desnica, Nika Valić
3.	• Definiranje funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva • Razrada UML dijagrama • Dizajniranje aplikacije	Emil Popović, Kristijan Bilanović, Mate Jakovljević, Matej Jurašić, Lara Brečić, Lara Desnica, Nika Valić
4.	• Rad na bazi podataka • Razrada dijagrama baze podataka • Dokumentacija • Funkcionalni login • Onboarding	Mate Jakovljević, Lara Desnica, Nika Valić, Emil Popović, Matej Jurašić, Kristijan Bilanović, Lara Brečić
5.	• Integracija Gemini API-ja • SuperTokens protokol • Dokumentacija • Deployment	Mate Jakovljević, Emil Popović, Matej Jurašić, Lara Desnica, Nika Valić
6.	• Dokumentacija • Home page	Lara Brečić, Kristijan Bilanović, Emil Popović, Matej Jurašić, Lara Desnica, Nika Valić
7.	• Email sustav • S3 wrapper • Pokretanje govora	Emil Popović, Matej Jurašić, Kristijan Bilanović, Lara Brečić
10.	• Snimanje videa • Sustav prijateljstva	Emil Popović, Kristijan Bilanović, Mate Jakovljević, Matej Jurašić, Lara Brečić, Lara Desnica, Nika Valić

Tjedan	Aktivnost na projektu	Angažirani članovi
11.	- Završni radovi na backendu - Završni radovi na frontendu	Emil Popović, Kristijan Bilanović, Mate Jakovljević, Matej Jurašić, Lara Brečić, Lara Desnica, Nika Valić
12.	- Testiranje - Dokumentacija	Emil Popović, Lara Desnica, Nika Valić

Tablica aktivnosti

Zadatak	E. Popović	M. Jurašić	L. Brečić	M. Jakovljević	K. Bilanović	L. Desnica	N. Valić	Utrošeno vremena [sati]	Napomena
Backend	Vodi	Sudjeluje						12	
Frontend	Review	Review	Vodi	Sudjeluje	Sudjeluje	Sudjeluje		15	
UI/UX	Review	Review	Sudjeluje	Sudjeluje	Sudjeluje		Vodi	8	
DevOps	Vodi	Sudjeluje						1	
Dokumentacija	Sudjeluje	Vodi	Sudjeluje	Sudjeluje	Sudjeluje	Sudjeluje	Sudjeluje	10	
Arhitektura	Vodi	Sudjeluje	Review					7	
Testiranje	Sudjeluje	Vodi	Sudjeluje		Sudjeluje			5	
Postavljanje githuba	Vodi	Sudjeluje	Informirana	Informiran	Informiran	Informirana	Informirana	2	
Struktura projekta	Vodi	Review	Informirana	Informiran	Informiran	Informirana	Informirana	2	
Dodavanje dokumentacije	Sudjeluje	Sudjeluje			Sudjeluje		Sudjeluje	1	
Identifikacija funkcionalnih zahtjeva	Review	Sudjeluje		Vodi				3	
Identifikacija nefunkcionalnih zahtjeva	Review	Review	Vodi		Sudjeluje			2	
Identifikacija dionika	Review	Review				Sudjeluje	Vodi	2	
Identifikacija use-caseova	Vodi	Sudjeluje						3	
Pisanje uputa za git	Review	Vodi	Informirana	Informiran	Informiran	Informirana	Informirana	3	Dogovoreno nakon sastanka 16.10.2025.
Template Issues	Vodi	Review	Informirana	Informiran	Informiran	Informirana	Informirana	1	Dogovoreno nakon sastanka 16.10.2025.
Kreirao test env na serveru	Vodi	Informiran						1	
README, Issue templates, git hook	Sudjeluje	Sudjeluje						4	
Dodao github project workflows	Vodi	Informiran						1	
Razraden dokument o planu rada	Vodi	Review	Review					2	

Zadatak	E. Popović	M. Jursić	L. Brečić	M. Jakovljević	K. Bilanović	L. Desnica	N. Valić	Utrošeno vremena [sati]	Napomena
Dodavanje obrazaca uporabe	Sudjeluje	Vodi						5	
Napravljen dijagram obrazaca cijelog sustava						Sudjeluje	Vodi	3	
Napravljeni dijagrami obrasca za određene funkcionalnosti						Vodi	Vodi	2	
API boilerplate	Vodi							3	
Implementacija modela baze	Vodi	Sudjeluje	Informirana	Informiran	Informiran	Informirana	Informirana	4	
Implementacija logina	Vodi	Sudjeluje	Informirana					8	
Dokumentacija baze podataka				Vodi				3	
Implementiran GeminiService	Review			Vodi				4	
Napisana arhitektura	Review					Informirana	Vodi	3	
Izrađeni sekvencijski dijagrami						Vodi	Vodi	3	
Sustav za slanje emailova	Review	Review			Vodi			5	
Landing page	Review	Review	Vodi					5	
Home page	Review	Review			Vodi	Sudjeluje		5	
Onboarding backend	Vodi	Sudjeluje	Sudjeluje		Sudjeluje			8	
Onboarding frontend	Sudjeluje	Sudjeluje	Vodi		Informiran			6	
Gumb za generiranje teme	Review	Review	Vodi					5	
Deployment na server	Vodi	Sudjeluje						4	
Napravljen ER dijagram baze podataka				Vodi				2	
Napravljena stranica profila				Vodi				4	
Gledanje tuđih racuna				Vodi				6	
Napravljen UML dijagram stanja						Vodi	Informirana	2	
Napravljen UML dijagram aktivnosti						Vodi	Informirana	1	

Zadatak	E. Popović	M. Jursić	L. Brečić	M. Jakovljević	K. Bilanović	L. Desnica	N. Valić	Utrošeno vremena [sati]	Napomena
Napravljen dijagram razmještaja						Vodi	Informirana	2	
Implementiran FCMService	Review	Informiran				Vodi		3	
Napravljen dijagram komponenata						Vodi	Informirana	3	
Popravljena responzivnost					Sudjeluje	Vodi		3	
Dodana opcija prijevoda aplikacije na hrvatski i engleski		Review	Vodi				Vodi	5	
Funkcionalnost prijatelja	Vodi			Vodi			Vodi	6	
Završna prezentacija						Vodi	Vodi	2	
Implementacija sustava administratora i moderatora	Review	Review	Sudjeluje		Vodi			48	
Implementacija snimanja videzapisa	Review	Review			Vodi			4	
Implementacija DB seedera	Review	Review			Vodi			2	
Implementacija brisanja računa	Review	Review			Vodi			4	
Implementacija pregleda videa trenutnog korisnika	Review	Sudjeluje			Vodi			4	
Implementacija promjene teme	Review	Review	Vodi					5	
Upload i snimanje profilne	Sudjeluje	Review	Vodi					4	
Funkcionalnost predraživanja	Vodi				Review			2	
Backend sustava prijateljstva	Vodi			Review			Informirana	4	
Testiranje komponenti	Vodi							3	
Integracijsko testiranje	Vodi							3	
E2E testiranje	Vodi							4	
Završni popravci	Vodi	Sudjeluje						12	

Dijagram pregleda promjena

KristijanBilanovic's Commits



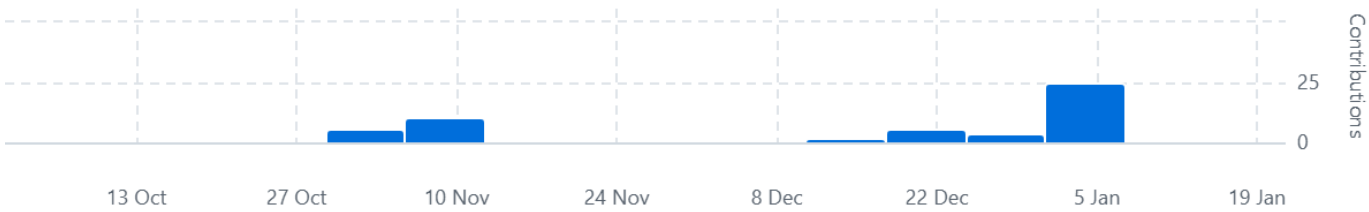
Lara7260's Commits



LaraDesnica's Commits



mate7589's Commits



cappig's Commits



EmilPopovic's Commits



wavetoc520's Commits



Ključni izazovi i rješenja

1. Migracija s Auth0 na SuperTokens

Auth0 je originalno izabran kao autentifikacijska usluga koju ćemo koristiti zbog jednostavnosti i toga što je *hosted*. To znači da Auth0 upravlja svom infrastrukturom potrebnom za autentifikaciju korisnika. Tako se postiže sustav u kojem DailySpeakUp (DSU) ne obavlja autentifikaciju interno na aplikacijskom poslužitelju, a osobni podaci korisnika nisu spremeni na "našoj" infrastrukturi. U takvom se sustavu korisnik prijavljuje tako da ga frontend preusmjerava na stranicu za prijavu koju kontrolira Auth0, te vraća korisniku (frontendu) token korisnika. Taj token klijent onda može poslati poslužitelju koji iz njega dekodira podatke o korisniku.

Tijekom kontinuiranog korištenja aplikacije te u produkciji, takav je sustav jednostavan i elegantan. Problemi počinju tijekom lokalnog razvoja, kada je potrebno kreirati novog korisnika na strani DSU.

DSU je dizajniran tako da netom poslije registracije (prve prijave), autentifikacijski sustav mora poslati zahtjev s podacima o upravo registriranom korisniku na `/users/register` endpoint kako bi bio dodan u bazu podataka. Tu nastaje problem jer backend poslužitelj DSU nije inicijator te interakcije - autentifikacijski sustav (tada Auth0) šalje zahtjev DSU aplikacijskom poslužitelju.

Budući da se ne radi o produkcijskom poslužitelju, već o računalu programera, DSU backend nije dostupan izvan lokalne mreže (tj. u praksi se može koristiti jedino na `localhost`). To znači da nije moguće testirati kreiranje korisnika u lokalnom oružanju, nego je potrebno sve promjene testirati isključivo u testnom okruženju poslužitelja.

Drugi problem kod Auth0 tijekom razvoja je to što je vrlo nezgrapno svakom programeru omogućiti njegovo osobno razvojno okruženje u autentifikacijskom sustavu. Tako bi svi programeri morali koristiti istu autentifikacijsku bazu korisnika što bi brzo dovelo do kolizija i općeg kaosa tijekom razvoja.

Zbog toga smo odlučili odustati od Auth0 te umjesto njega koristiti SuperTokens (ST). ST je vrlo sličan Auth0, ali ga je potrebno samostalno posluživati kroz Docker. To nam omogućuje da autentifikacijski poslužitelj imamo na istom stroju koji poslužuje i DSU, što znači da uvijek mogu komunicirati preko lokalne ili Docker mreže. Također, budući da je ST *self hosted*, mi mu moramo omogućiti pristup bazi podataka. ST koristi PostgreSQL, tako da može dijeliti bazu s ostatkom DSU. Za razliku od Auth0 okruženja, lako je svakom programeru omogućiti vlastitu bazu podataka. U ovom slučaju svatko dobiva svoju granu Neon baze.

SuperTokens nam daje više kontrole nad autentifikacijom i više fleksibilnosti tijekom razvoja, tako da nije bilo teško odlučiti se ići u ovakvu migraciju.